

论文分类号: 2

学校代码: 10708
学 号: 1505041



陕西科技大学

SHAANXI UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

硕士学位论文

Thesis for Master's Degree

热驱动型斯特林热泵系统的模拟与分析

郭浩增

指导教师姓名: 陈海峰 教授

学 科 名 称: 动力工程及工程热物理

论文提交日期: 2018 年 3 月

论文答辩日期: 2018 年 5 月

学位授予单位: 陕西科技大学

陕西科技大学

申请工学硕士学位论文

论文题目：

热驱动型斯特林热泵系统的模拟与分析

学科门类：工学

一级学科：动力工程及工程热物理

培养单位：机电工程学院

硕士生：郭浩增

导 师：陈海峰 教授

2018 年 5 月

Simulation and Analysis of Thermal Driven Stirling Heat Pump System

A Thesis Submitted to

Shaanxi University of Science and Technology

in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of

Master of Engineering Science

By

Haozeng Guo

Supervisor: Prof. Haifeng Chen

May 2018

热驱动型斯特林热泵系统的模拟与分析

摘 要

近几年热泵技术受到人们的追捧,热泵技术也有了较快的发展,而斯特林技术从 1816 年发展至今有了较大的进步,其发动机热源广泛、工作稳定,热泵工作的温度范围广等优势也被人们所熟知,有着广阔的发展空间。热驱动型热泵则将热泵的驱动能源由电能转变为了热能,大大拓展了热泵的应用范围。将热驱动型热泵与斯特林技术进行结合可以充分发挥两者的优势。

考虑到斯特林发动机和热泵的优势,本文设计了一种带有余热回收装置的热驱动型斯特林热泵系统,并利用 MATLAB 软件对其进行了分析研究。热驱动型斯特林热泵系统主要由斯特林发动机和斯特林热泵组成,斯特林发动机从高温热源吸热,并输出机械功带动斯特林热泵工作,同时发动机的放出的热量由余热回收装置进行回收,与热泵一起对空气进行加热,从而提高了热驱动型热泵系统整体的 COP 值。

本文建立的热驱动型斯特林热泵系统总供热功率约为 30kW,模型主要包括发动机部分、热泵部分和余热回收装置部分三个部分。斯特林发动机和热泵的建模采用了实用等温模型,对其容积、压力、工质质量分布进行了研究,对存在的主要流动损失和热损失进行了分析,计算了发动机的输出功率和效率,以及热泵的输出热功率和热泵系数。余热回收装置部分的模型包括冷却器、联结管、散热器、循环水泵和风扇五部分,其中散热器部分采用分段分时计算总散热量然后求平均值的方法计算了其散热功率,并在给定的发动机散热功率下,计算了整个余热回收装置的回收热功率。

随后本文对建模的热驱动型斯特林热泵系统进行了分析,主要分析了发动机输入热功率、余热回收装置功率和功率分配比例对热泵制热效果的影响,绘制了相关变化曲线,对尺寸参数对热泵制热效果的影响进行了讨论。分析得出,对于本文中的热驱动型斯特林热泵系统,发动机输入热功率的理想范围为 24~32kW,余热回收装置中循环水泵功率占比的范围为 0.05~0.11,发动机散热功率的变化对余热回收装置的需求功率影响不大,对应满足要求的发动机输入热功率范围与其理想范围大致相同。尺寸参数决定了斯特林发动机和斯特林热泵的额定功率,在考虑效率、COP 和最终产热等因素的情况

下，其额定功率存在一个最佳范围，不同尺寸下余热回收装置的所需功率也并不相同，原则上斯特林发动机和热泵的腔室越大、工质压力越高，其循环功和输出热量越大，但腔室体积增大和工质压力提高意味着发动机和热泵体积的增大，换热器的换热效果会受到影响，最终影响系统的性能。本文也对热驱动型斯特林热泵系统和柴油驱动型热泵系统的性能进行了对比，得出热驱动型斯特林热泵系统相比之下有着更好的表现。

最后，本文对热驱动型斯特林热泵系统的未来发展做了展望。第一，应减少斯特林发动机和热泵的损失，包括对其内部的换热腔室和工作腔室的优化设计等；第二，应优化余热回收装置，包括提高冷却器换热效率、换用更好的冷却工质、提高联结管道的保温效果和散热器部分的散热效率等。

关键词：热驱动，斯特林热泵，斯特林发动机，模拟分析，余热回收

Simulation and Analysis of Thermal Driven Stirling Heat Pump System

ABSTRACT

In recent years, heat pump technology has been pursued and admired by people, and developed rapidly. Stirling technology has made great progress since 1816, and its advantages were also well known: Stirling engine has extensive energy resources, and its operation status is stable. Stirling heat pump has a wide operating temperature range. So the Stirling technology have a broad development space. The thermal driven heat pump use the heat energy as driving energy instead of electric energy, which greatly expands the application range of the heat pump. The combination of the thermal driven heat pump and Stirling technology can give full play to their advantages.

Considering the advantages of Stirling engine and heat pump, a thermal driven Stirling heat pump system with a waste heat recovery unit was designed, simulated and analyzed by MATLAB in this paper. The heat driven Stirling heat pump system is mainly consist of Stirling engine and Stirling heat pump. The engine absorb heat from the high temperature heat source, and output mechanical power to drive the Stirling heat pump. The waste heat release from the engine is recovered by the waste heat recovery device to heat the air. The COP of the heat driven heat pump is improved.

The model of thermal driven Stirling heat pump system whose total heating power was about 30kW is established, which included the engine part, heat pump part and waste heat recovery unit part. The practical isothermal model was applied to Stirling engine and heat pump. The volume, pressure, mass distribution of the engine and heat pump was studied, and the existing main flow loss and thermal loss are analyzed. The engine's output power and efficiency were calculated, and the output heat power and the heat pump coefficient were calculated too. The heat recovery unit model comprised five parts: the connecting pipe, radiator, cooler,

circulating pump and fan. The total heat transfer was calculated by a time-sharing segmentation method, and the heat dissipation power was calculated. The heat recovery power of the whole heat recovery device is calculated when the cooling power of engine was given.

Then the model of the thermal driven Stirling heat pump was analyzed in this paper. The influence of the engine input heat power, the input power and power allocation ratio of the waste heat recovery unit on the heating effect of the heat pump was analyzed, and the trend curve was drawn. The influence of the size parameters was also discussed. According to the analysis, the ideal range of the input heat power of the engine is 24~32kW, and the range of allocation ratio of the circulating input power is 0.05~0.11. The influence of engine's cooling power on the demand input power of waste heat recovery unit was little, and the corresponding range of the required input heat power of the engine and its ideal heat engine were basically the same. The size parameters determined the rated power of Stirling engine and heat pump. Considering the efficiency, COP, and the final heat production, there was an optimum range of the rated power, and the waste heat recovery units was not the same. In Principle, the larger volume of the Stirling engine and heat pump and pressure of the medium will cause a greater circulatory work and heat supplied, but it also means a larger heat exchanger whose capability will be influenced, and so does the capability of the whole system. The comparison of the thermal driven Stirling heat pump system and the heat pump driven by Diesel engine was given: the thermal driven Stirling heat pump system was better.

Finally, the future of the heat driven Stirling heat pump was prospected in this paper. First, the loss of the Stirling engine and heat pump should be reduced, and the optimization of the internal heat exchange chamber and the working chamber should be done. Second, the waste heat recovery unit should be optimized, which included improving the heat transfer efficiency, using more efficient refrigerant, improving the connection pipes' insulation effect and the radiator cooler's heat efficiency.

KEY WORDS: thermal driven, Stirling heat pump, Stirling engine, simulation analysis, waste heat recovery

符号说明

T_H ——热区温度 (K)
 T_L ——冷区温度 (K)
 T_R ——回热器温度 (K)
 S_{ex} ——膨胀腔活塞行程 (cm)
 L_{CR} ——连杆有效长度 (cm)
 R_C ——曲柄半径 (cm)
 α ——膨胀腔活塞外止点起计算的曲柄转角 ($^{\circ}$)
 β ——连杆夹角 ($^{\circ}$)
 V_{ex} ——膨胀腔容积 (cm^3)
 D_{ex} ——膨胀腔内径 (cm)
 S_{cp} ——压缩腔活塞行程 (cm)
 V_{cp} ——压缩腔容积 (cm^3)
 D_{cp} ——压缩腔内径 (cm)
 V_{HD} ——加热器流通容积 (cm^3)
 V_{LD} ——冷却器流通容积 (cm^3)
 V_{RD} ——回热器流通容积 (cm^3)
 p_{ca} ——计算压力 (MPa)
 R ——理想气体常数
 p_{cv} ——平均循环压力 (MPa)
 p_{av} ——设计平均循环压力 (MPa)
 p_{max} ——最大循环压力 (MPa)
 p_{min} ——最小循环压力 (MPa)
 p_r ——循环压力比
 p ——循环压力 (MPa)
 W_{CT} ——循环功 (J)
 Y ——单位换算系数
 ω ——运行频率 (Hz)
 M_{FH} ——热区工质占总工质的比例
 M_{FL} ——冷区工质占总工质的比例
 M_{FHMAX} ——热区工质占总工质的最大比例
 M_{FHMIN} ——热区工质占总工质的最小比例

M_{FLMAX} ——冷区工质占总工质的最大比例
 M_{FLMIN} ——冷区工质占总工质的最小比例
 F_{HT1} ——工质稳定流入热区时间所占比例
 F_{HT2} ——工质稳定流出热区时间所占比例
 F_{LT1} ——工质稳定流入冷区时间所占比例
 F_{LT2} ——工质稳定流出冷区时间所占比例
 m_{HS} ——工质流经加热器的平均质量流量 (g/s)
 m_{LS} ——工质流经冷却器的平均质量流量 (g/s)
 m_{RS} ——工质流经回热器的平均质量流量 (g/s)
 F_{HT} ——工质在一个方向上通过加热器的时间比例
 F_{LT} ——工质在一个方向上通过冷却器的时间比例
 F_{RT} ——工质在一个方向上通过回热器的时间比例
 P_{out} ——基本输出功率 (W)
 Δp_R ——回热器压力降 (MPa)
 f_R ——回热器流阻系数
 G_R ——回热器自由流通面积的质量流率 (g/(m² · s))
 L_R ——回热器基体长度 (cm)
 C_I ——单位换算系数 (g/(MPa · cm · s²))
 H_R ——基体流道液力半径 (cm)
 ρ_{MR} ——回热器内工质平均密度 (g/cm³)
 A_M ——回热器基体换热面积 (cm²)
 d_m ——丝网网线直径 (cm)
 D_R ——回热器基体直径 (cm)
 N_{SH} ——一个基体丝网单位长度线数 (根/cm)
 n_{SR} ——一个基体丝网片数
 Re_R ——回热器工质雷诺数
 μ_{RG} ——回热器工质动力粘度 (g/(cm · s))
 P_{RF} ——回热器损失功率 (W)
 Δp_H ——加热器工质压力降 (MPa)
 Δp_L ——冷却器工质压力降 (MPa)
 f_H ——加热器流阻系数
 f_L ——冷却器流阻系数
 G_H ——加热器自由流通面积的质量流率 (g/(m² · s))

G_L ——冷却器自由流通面积的质量流率 ($\text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$)
 L_H ——加热器长度 (cm)
 L_L ——冷却器长度 (cm)
 d_H ——加热器管内径 (cm)
 d_L ——冷却器管内径 (cm)
 ρ_{MH} ——加热器内工质平均密度 (g/cm^3)
 ρ_{ML} ——冷却器内工质平均密度 (g/cm^3)
 A_{FH} ——加热器流通面积 (cm^2)
 A_{FL} ——冷却器流通面积 (cm^2)
 N_H ——加热器管数
 N_L ——冷却器管数
 Re_H ——加热器工质雷诺数
 Re_L ——冷却器工质雷诺数
 μ_{HG} ——加热器工质动力粘度 ($\text{Pa} \cdot \text{s}$)
 P_{HF} ——加热器流阻损失功率 (W)
 P_{LF} ——冷却器流阻损失功率 (W)
 P_i ——指示功率 (W)
 Q_{SH} ——穿梭热损 (W)
 Y_K ——活塞运动规律系数
 Z_K ——取决于缸壁与活塞壁的导热率和循环频率的系数
 k_G ——工质导热率 ($\text{W}/(\text{cm} \cdot \text{K})$)
 δ_G ——径向气隙 (cm)
 L_P ——活塞有效长度 (cm)
 L_{TG} ——缸壁温波长 (cm)
 L_{TP} ——活塞温波长 (cm)
 k_{mG} ——缸壁导热率 ($\text{W}/(\text{cm} \cdot \text{K})$)
 k_{mP} ——活塞导热率 ($\text{W}/(\text{cm} \cdot \text{K})$)
 Q_{PU} ——泵气损失 (W)
 C_{pg} ——工质定压比热容 ($\text{J}/(\text{g} \cdot \text{K})$)
 Q_{CPD} ——活塞壁导热损失 (W)
 k_P ——活塞材料导热率 ($\text{W}/(\text{cm} \cdot \text{K})$)
 A_{HTCP} ——活塞横截面积 (cm^2)
 Q_{CCD} ——气缸壁导热损失 (W)

Q_{CRD} ——回热器壳体导热损失 (W)
 Q_{RRH} ——回热器补热损失 (W)
 C_{vg} ——工质定容比热容 (J/(g · K))
 N_{TUVR} ——回热器单元数
 H ——换热系数
 Pr_R ——回热器工质普朗特数
 Q_{CRM} ——回热器基体导热损失 (W)
 k_{RMG} ——基体复合热导率 (W/(cm · K))
 A_{HTRC} ——基体横截面积 (cm²)
 k_G ——工质热导率 (W/(cm · K))
 k_M ——基体材料热导率 (W/(cm · K))
 F_F ——回热器填充系数
 Q_{TSR} ——基体温度不均匀损失 (W)
 ΔT_{RH} ——气流方向温度降 (K)
 M_{MX} ——回热器基体质量 (g)
 C_{pm} ——回热器基体比热容 (J/(g · K))
 ΔQ_H ——总热损 (W)
 Q_E ——加热器基本供热量 (W)
 Q_H ——加热器供热量 (W)
 η_s ——示功循环效率
 η_e ——有效效率
 P_e ——有效功率
 P_{SE} ——有效输出功率 (W)
 Q_{SE} ——所需供热功率 (W)
 Q_{SEO} ——散热功率 (W)
 q_{OUT} ——循环供热量 (W)
 Q_{OUT} ——基本供热功率 (W)
 P_{in} ——热泵最小输入功率 (W)
 P_{ii} ——热泵理想循环所需输入功率 (W)
 Q_{SPL} ——热泵实际供热功率 (W)
 Nu_f ——冷却水横掠管的努塞尔数
 Pr_f ——特征温度为 T_f 的冷却水普朗特数
 Pr_w ——特征温度为 T_w 的冷却水普朗特数

c_z ——管排修正系数
 c 、 m 、 n 、 k 、 p ——相关系数、指数
 Re_f ——冷却器冷却水雷诺数
 ρ_f ——冷却器冷却水密度 (kg/m^3)
 d_{out} ——冷却器管外径 (m)
 μ_f ——冷却器冷却水动力粘度 ($\text{Pa} \cdot \text{s}$)
 v_{max} ——冷却水平均温度下最大管间流速 (m/s)
 v_0 ——冷却水未进入管束的流速 (m/s)
 s'_2 ——当量距离 (m)
 s_1 、 s_2 ——冷却器管间距 (m)
 h_{TB} ——横掠管冷却器换热系数 ($\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$)
 λ_f ——冷却水导热率 ($\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$)
 Δp_{ST} ——换热器内部流动损失 (Pa)
 f ——摩擦系数
 Q_r ——冷却水放热功率 (W)
 Q_s ——翅片管吸热功率 (W)
 Q_c ——空气对流换热功率 (W)
 h_r ——水侧对流换热系数 ($\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$)
 A_i ——管内侧换热面积 (m^2)
 T_r ——冷却水温度 (K)
 T_w ——管壁温度 (K)
 Re_r ——散热器冷却水雷诺数
 Pr_r ——散热器冷却水普朗特数
 h_a ——空气侧对流换热系数 ($\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$)
 A_o ——翅片管外侧换热面积 (m^2)
 T_a ——空气温度 (K)
 C_w ——翅片管热容量 (J/K)
 δt ——换热时间 (s)
 T_{w0} ——换热前管壁温度 (K)
 E_s ——时间为 δt 的管壁吸热量 (J)
 E_c ——时间为 δt 的空气吸热量 (J)
 Q_{TB} ——散热器散热功率 (W)
 Δp_f ——管内沿程损失 (Pa)

f_t ——管内沿程损失系数
 L_{TB} ——翅片管长度 (m)
 d_{TB} ——翅片管内径 (m)
 ρ_r ——散热器冷却水密度 (kg/m^3)
 v_r ——散热器冷却水流速 (m/s)
 d_{tk} ——翅片管壁厚 (m)
 h_{fin} ——翅片高 (m)
 N_{fin} ——单位长度翅片管翅片数
 Δp_j ——单弯头局部损失 (Pa)
 ζ ——单弯头局部损失系数
 R_{TB} ——管道弯曲半径 (m)
 N ——弯头个数
 Δp_{j1} ——截面积突然增大损失 (Pa)
 Δp_{j2} ——截面积突然减小损失 (Pa)
 ζ_1 、 ζ_2 ——截面积变化损失系数
 A_{BD} ——冷却器流动横截面积 (m^2)
 B ——冷却器长度 (m)
 D ——冷却器内径 (m)
 N_n ——流动方向上每排冷却管数
 P_{PUM} ——水泵功率 (W)
 G_{flx} ——水泵质量流量 (kg/s)
 H_{PUM} ——水泵扬程 (m)
 g ——重力加速度 (m/s^2)
 η_{PUM} ——水泵效率
 P_{FAN} ——风扇功率 (W)
 Δp_{FAN} ——风扇风压 (Pa)
 Q_{mFAN} ——风扇流量 (m^3/s)
 η_{FAN} ——风扇效率
 A_{FE} ——进风口面积 (m^2)
 ΔT_{CG} ——换热温差 (K)

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	III
符号说明	V
1 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 能源利用与新能源发展现状	1
1.1.2 热泵技术的发展状况	2
1.1.3 热驱动型热泵原理及类型介绍	2
1.2 斯特林发动机、制冷机（热泵）原理	3
1.2.1 斯特林发动机与斯特林循环	3
1.2.2 斯特林制冷机（热泵）与斯特林逆循环	4
1.3 斯特林发动机和制冷机（热泵）的国内外研究现状	5
1.3.1 国外研究现状	5
1.3.2 国内研究现状	6
1.4 课题主要研究内容	7
2 斯特林发动机的模型	9
2.1 斯特林发动机各种分析方法的比较	9
2.2 施密特模型与实用等温模型	9
2.2.1 功率计算	11
2.2.2 流动损失和指示功率计算	17
2.2.3 热损失和功率效率计算	20
2.3 本章小结	23
3 斯特林热泵的模型	25
3.1 基本供热功率计算	26
3.2 损失与实际供热功率和输入功率的计算	30
3.3 本章小结	30
4 余热回收装置的模型	32
4.1 横掠管式冷却器	32
4.1.1 换热器的换热系数计算	32
4.1.2 换热器的流动损失计算	34
4.2 管翅式散热器	34

4.2.1 管翅式散热器换热计算	34
4.2.2 管翅式散热器的流动损失计算	36
4.3 联结管道计算	37
4.4 循环水泵	37
4.5 散热风扇	38
4.6 余热回收装置的计算	38
4.7 本章小结	39
5. 热驱动型斯特林热泵系统性能模拟分析	41
5.1 发动机输入热功率对热泵系统性能的影响	41
5.2 余热回收装置对热泵系统性能的影响	44
5.3 尺寸参数对热泵系统性能的影响	45
5.4 与柴油机驱动热泵的对比	45
5.5 本章小结	46
6 总结与展望	47
6.1 总结	47
6.2 展望	47
致 谢	49
参考文献	51
附录 A: 余热回收装置散热器散热功率计算算法	55
攻读学位期间发表的学术论文及获得的发明专利	57

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 能源利用与新能源发展现状

人类对能源的利用伴随着人类文明的成长而不断进步，而热能则是人类能源利用的主要形式之一，其形式也从最原始的钻木取火发展到今天的新能源。不断升级的能源利用催生了工业革命，提高了社会生产力，改变了社会面貌与人类的生活方式。

然而，现在各个国家都在被能源危机所困扰。在两次工业革命后，人类对化石能源的开采与使用越来越多，煤炭和石油成为了人类消耗的主要能源。根据国家统计局发布的数据，2017 年我国天然气、水电、风电、核电等清洁能源的消费比重占总体的 20.8%，虽比 2016 年上升了 1.3 个百分点，但与煤炭、石油等能源的消费量相比仍然相对较低。化石能源储量有限，且其不可再生的特性决定了对其利用的不可持续性，如不及时升级转变能源结构，化石能源必将在未来的某天枯竭，对人类社会造成毁灭性打击。化石能源在地球上的分布严重不均，且随着各国能源消耗的增加，不同地区的能源储量也在发生着改变，例如战前德国拥有储量较为丰富的鲁尔煤矿，成就了鲁尔工业区的辉煌，帮助了其在两次工业革命的腾飞，但其石油储量的匮乏限制了其进一步的发展，二战期间虽短暂控制了罗马尼亚的普洛耶什蒂油田，并依靠如 IG 法本等公司的煤制油技术弥补了一部分缺口，但仍无法挽救其在二战失败的命运，现在的德国仍是能源进口大国，并且考虑到生态环境问题，对本国的能源开采限制增多，对能源进口的依赖将进一步的增加；又例如我国煤炭储量相对丰富，而在石油方面也随着需求量的上升开始极度依赖进口，根据海关总署公布数据显示，2017 年我国进口原油 4.2 亿吨，同比上涨 10.1%。能源的分布不均使国家在能源进口上投入巨大，同时威胁着国家的能源安全。另外，化石能源从开采到燃烧排放对环境的污染都是十分严重的，废弃矿区的地质坍塌、海上石油泄漏、由煤炭燃烧的粉尘污染和汽车尾气排放造成的雾霾天气等无不在给人类敲着警钟，如解决这些污染问题，人类的生存也将受到威胁。因此，寻找新式能源代替化石能源成为了各国重点关注的课题。

清洁能源方面，天然气以及较为成熟的新能源如水电、风能等在我国能源消费中的占比开始逐年提升。根据有关部门提供的数据，我国在 2016 年天然气的消费比例为 6.4%，国家发改委和能源局印发的《能源发展“十三五”规划》中将这一比例在 2020 年努力提升之 10%，同时将煤炭消费比重降低至 58% 以下，2017 年国家发改委又指出将逐步把天然气发展为我国现代清洁能源体系的主体能源之一。水电方面，2017 年我国的装机容量

已超过 3 亿千瓦，而我国水能资源潜力巨大，有着极大的提升空间。风电方面，2016 年全国风电发电总量为 2410 亿千瓦时，同比增长 30.1%，其规模较小但发展潜力较大。

其他新能源方面，太阳能的小规模热利用已基本普及至千家万户，太阳能热水器对于一般家庭的热水需求能基本上做到满足，但其在阴雨天气和冬季的效率低下仍是其需要研究的重点之一；而太阳能的大规模热利用仍然较少，更多的停留于企业、机关单位、学校级别的规模，作为一种补偿式的热供应方式而被利用；太阳能光伏发电方面，国外尤其是欧美地区的利用较多，对太阳能光伏电池的需求量也较大，相比之下国内的光伏市场则较小，后来国家从 2013 年开始加大对光伏行业的支持，2016 年光伏发电方面累计装机容量达 77GW，成为世界光伏累计装机最大国家；生物质能源方面，生物质发电的规模占仅可再生能源总体的 2.1%，增长速度明显慢于风电和光伏发电，还有待进一步的发展^[1]。

1.1.2 热泵技术的发展状况

面对能源危机，如何提高能源的使用效率也成为了人类研究的重点之一，而热泵由于其能提高能量品位受到人们的青睐，其能量来源广泛，无论是从空气、水或者地下均可吸热。按工作原理的不同，热泵可分为蒸汽压缩式、吸收式、斯特林式等，可由电机、热机或其他热源驱动工作。蒸汽压缩式热泵的理论来源于制冷，其热力学原理与工作方式与制冷设备基本相同，区别在于热泵利用的是设备产生的热量而非冷量。现阶段对热泵的应用包括空气能热水器、热泵干燥设备等，而对于现有的制冷设备只需在其上加装换向装置便可使其具备热泵的功能，如现在常见的冷暖空调。

目前，电驱动、蒸汽压缩式的空气源热泵因其占用空间较小、高效节能环保，成为了近几年发展较快的一种热泵，2013 年至 2016 年，我国空气源热泵发展迅猛，2016 年市场增长率达到 45.8%。

热泵采暖优点很多，但其不足之处也很明显，尤其是对于空气源热泵，面对冬季的低温天气，热泵系统很容易出现室外机结霜现象，阻碍热泵的室外换热，使热泵无法正常工作，现阶段不少专家学者提供了多种除霜方案，使该问题得到了一定的解决，但这一问题仍需进一步的研究解决。冬季室外的低温也会拉低热泵整体的制热效率，使制热量减少，这一问题在北方寒冷地区更加的突出，目前通过优化循环、改善压缩机等部件性能能够改善这一问题^[2]。

1.1.3 热驱动型热泵原理及类型介绍

热驱动型热泵是利用热能作为工作能源的热泵，相比使用电力驱动的热泵，其驱动

能源更为广泛，尤其在生物质能源分布较为丰富的农村地区有着广阔的应用前景，例如农产品干燥、温室增温和家用采暖等。

热驱动型热泵国内外的相关研究也较多，主要以吸收式热泵和内燃机驱动式热泵为主。吸收式制冷（热泵）技术本就是以热能作为驱动能源的装置，没有热能转换为机械能的装置存在，因此相对内燃机驱动式热泵而言较为流行，与蒸汽压缩制冷（热泵）一样，吸收式热泵技术也和吸收式制冷技术共同应用于大型中央空调的供冷供热。内燃机驱动式热泵本质上仍是蒸汽压缩式热泵，只是将驱动电机换为内燃机，其系统的总 COP 值大约在 1.1~1.3 左右，能够利用比燃油燃烧更高的热量，但由于内燃机燃料的局限性，使其难以使用除燃油和燃气之外的能源，使其在节能减排方面难有建树。

1.2 斯特林发动机、制冷机（热泵）原理

1.2.1 斯特林发动机与斯特林循环

斯特林发动机是英国的物理学家 R.斯特林发明的一种外燃机，发动机工质多采用导热性能良好的气体，如氢气、氦气等。由于斯特林发动机为外燃机，它可以利用多种能源为其供能，且外部的连续供能避免了类似内燃机的爆震做功产生的噪音，使其在军事领域有着较好的应用，例如海军的 AIP（Air Independence Propulsion，不依赖空气推进）潜艇就有使用斯特林发动机作为其 AIP 动力装置。



图 1-1 α 型斯特林发动机

Fig. 1-1 α -type Stirling Engine

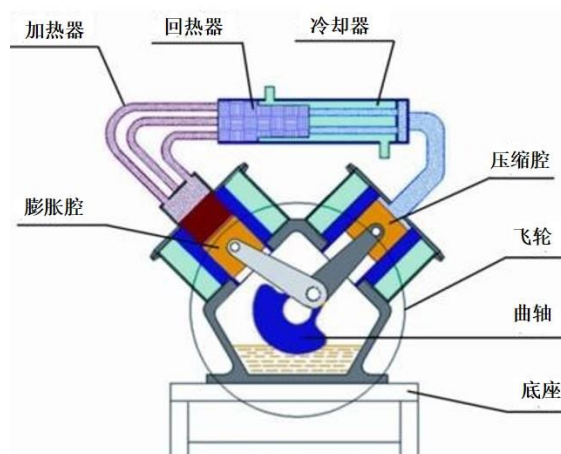


图 1-2 α 型斯特林发动机结构示意图

Fig. 1-2 Structure of the α -type Stirling Engine

斯特林发动机主要包括工作室、换热结构和传动结构三部分，其中工作室包括膨胀腔和压缩腔，换热结构包括加热器、回热器和冷却器，传动结构包括活塞和曲柄等。现阶段使用的斯特林发动机主要包括 α 型、 β 型和 γ 型三种，不同类型的斯特林发动机有着不同的结构， β 型和 γ 型斯特林发动机还有配气活塞，但三种类型的发动机工作原

理和理论循环均相同。图 1-1 和图 1-2 分别为 α 型斯特林发动机和其结构示意图。斯特林发动机启动时，加热器管束外受到热源加热，为发动机内部工质提供热量，同时给予飞轮一个初速度，带动活塞运动，从而使斯特林发动机启动；工作时，工质在加热器和膨胀腔内吸热并对外做功，在冷却器和压缩腔内对外放热并被压缩，回热器则将工质定容放热的热量暂时吸收并在工质定容吸热时返还给工质。

斯特林循环由两个等温过程和两个定容过程组成，循环压容图与温熵图如图 1-3 和图 1-4 所示。工质进入回热器定容吸热（过程 a-b），然后进入膨胀腔在被加热的同时等温膨胀推动活塞对外做功（过程 b-c），继而进入回热器定容放热（过程 c-d），最后进入压缩腔在被冷却同时被活塞等温压缩（过程 d-a），回到初态完成一个循环过程。两个定容过程的吸放热平衡由回热器实现，定容放热过程的热量由定容吸热过程吸收，因此斯特林循环的效率理论上等于卡诺循环的效率。但由于各种不可逆的因素存在，斯特林发动机的实际效率要低于卡诺循环的效率。

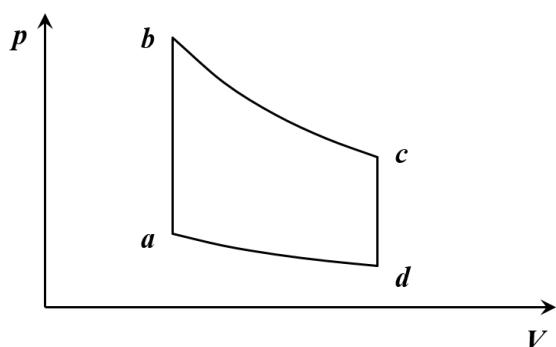


图 1-3 斯特林循环 p - V 图

Fig. 1-3 p - V Diagram of the Stirling Cycle

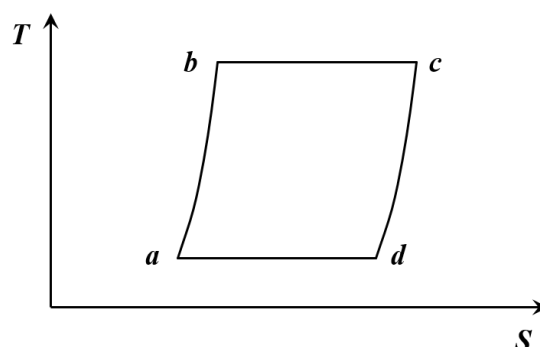


图 1-4 斯特林循环 T - S 图

Fig. 1-4 T - S Diagram of the Stirling Cycle

1.2.2 斯特林制冷机（热泵）与斯特林逆循环

斯特林制冷机（热泵）与斯特林发动机构造基本相同，不同之处在于斯特林发动机将热量转化为机械功输出，而斯特林制冷机（热泵）则是将机械功转化为可利用的冷量（热量）。斯特林制冷机主要应用于小冷量低温制冷，如在头戴式夜视仪、航空航天、激光等领域的应用。斯特林制冷机（热泵）的工作原理与斯特林发动机相反，由外界原动机输入功，使工质在压缩腔和冷却器对外放热并被压缩，并在吸热器（加热器）中吸收外界热量的同时对外做功，回热器与斯特林发动机中的回热器作用相同。

斯特林制冷（热泵）循环为斯特林循环的逆循环，循环压容图与温熵图与斯特林循环的不同之处在于其循环方向是相反的，其回热器工作原理也与斯特林循环中的回热器的工作原理相同，因此，斯特林逆循环理论上也有着最高的制冷效率。但由于同样的原

因，斯特林制冷机（热泵）实际上的制冷（制热）效率是低于理论效率的。

1.3 斯特林发动机和制冷机（热泵）的国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

1816 年，罗巴特·斯特林发明斯特林发动机，并对其构造与工作原理进行了说明，但受当时条件所限，制成的斯特林发动机效率都十分低下，故其未得到广泛应用，并被后来出现的内燃机所取代^[3]。到了 20 世纪，随着技术的进步与能源问题的出现，斯特林发动机重回人们视野，30 到 60 年代，荷兰菲利普公司在斯特林发动机的开发上取得了显著的成就，使斯特林发动机获得进一步发展，成为了可与内燃机一较高下的竞争对手，与此同时，斯特林发动机技术也以技术合作的方式扩散至美国、德国、瑞典等国家，如美国的通用电气、福特公司和机械技术公司先后与菲利普公司和瑞典联合热气机公司开展合作，研制车用斯特林发动机^[4]。20 世纪 70 到 90 年代，G.Walker 等学者对斯特林发动机的分析方法进行了发展^[5-8]，为现代斯特林发动机的分析提供了重要的参考，之后，大批学者针对斯特林的热损失、回热器性能、分析方法等方面进行了研究^[9-11]。

现阶段各国学者仍在探索新的斯特林发动机热力学模型：Ahmad K. Almajri^[12]等利用绝热分析法建立 α 型斯特林发动机的三维 CFD 模型，并利用该模型探究了斯特林发动机各参数对发动机性能的影响，对回热器等结构进行优化，提高了发动机性能并改善了发动机的运行条件。Zbigniew Buliński 等^[13]则提出了一种 α 型斯特林发动机的二阶热力学模型分析法，并通过同一发动机进行二阶模型分析 CFD 分析，得到了较为一致的分析结果。Franco Cascella^[14]等则用电类比的方式建立了等效于斯特林发动机的电气电路模型，并将模型数据与美国 NASA 刘易斯研究中心的 RE-1000 发动机数据进行了比较分析。其他方面，R. Gheith 等^[15]对一台 γ 型斯特林发动机的回热器温差造成的热损失进行了研究，提出采用中心复合旋转设计可最大限度降低回热器的温差，同时指出加热温度的影响是主要的因素。Sol-Carolina Costa 等^[16]对斯特林发动机回热器的压降与传热特性进行了实验分析与数值模拟，通过搭建实验台测取数据，利用三维数值模拟得出了回热器的压力降方程。A.R.Tavakolpour-Saleh 等^[17]则研究了一种新型 β 型自由活塞式斯特林发动机，并对其进行了数学建模、原型机开发和实验评价，对比结果表明实验数据与模型仿真结果一致。

斯特林制冷（热泵）方面，早在 1816 年斯特林正循环提出时，罗巴特·斯特林便指出该循环的逆循环可用于制冷或热泵方面，但在早期并未得到应用，直到 19 世纪 60 年代 A.Kirk 才将斯特林逆循环用于制冷，设计并制造了制冰机，1874 年发表该成果时，制冰机已成功运行了 10 年之久，体现了斯特林制冷的稳定性，之后，斯特林制冷技术与斯

特林发动机基本并行发展^[18]。由于斯特林制冷机结构紧凑、启动快、效率高等优点，众多学者对斯特林制冷技术进行了介绍，并对其在各方面的应用进行了分析^[19-22]。

现阶段国外学者对斯特林制冷方面的研究主要集中于对斯特林制冷机（热泵）的模拟与性能和经济性分析。Houda Hachem 等^[23]对一 β 型斯特林制冷机进行了实验和数学模拟，讨论了相关参数对制冷机性能的影响，并在不同条件下估计了制冷剂的冷容量、输入功率和 COP 值。热泵方面，I.Barreno 等^[24]通过对一原动机直接耦合在工作活塞上的斯特林热泵进行了分析，提出了一种基于 MATLAB 建立的数学模型方案，并通过初步的计算，分析了其稳定性。Mohammad H.Ahmadi 等^[25-26]对不可逆斯特林热泵内部和外部的不可逆性进行了研究，通过多目标优化法，以斯特林热泵的加热负荷、COP 等参数最大化、输入功率最小化为目标对热泵进行了优化；同时，又从经济性方面入手，对热泵进行了多目标优化。S.K.Tyagi^[27]则建立了斯特林热泵的热经济函数，研究了包括回热器效率和经济参数在内多个参数对循环性能的影响。

对于热驱动型斯特林制冷（热泵）方面，国外的相关研究较少。G.Walker 在文献[4-7]中均提及了一种由斯特林发动机驱动的斯特林制冷机，应用于海上天然气运输船的低温维持，发动机输入热量来源于蒸发的液化天然气，同时作者还对这一制冷机的制冷效率进行了简单的公式推导。另外，L. BerrinErbay 等^[28]也对此类斯特林制冷机进行了研究，主要关注了整体性能系数的参数效应，给出了设计范围，确定了相应的工作频率和冷负荷。

1.3.2 国内研究现状

相比国外，国内对斯特林发动机的研究较晚，但发展速度相比之下较快，尤其在 1984 年 6 月第二届国际斯特林发动机会议之后，我国在斯特林发动机方面的研究出现了新的局面^[2]，在此之后，一批国内的学者在斯特林发动机的模型分析和损失分析等方面的发展做出了贡献^[29-31]。目前国内对于斯特林发动机的研究多为对循环的模拟分析和对部分结构的优化。吕张来等^[32]以 γ 型小型斯特林发动机为实验对象，建立了其简化模型，并应用 Fluent 模块对模型进行了分析，得到了 γ 型斯特林发动机内部的运动和工质变化情况。张凤娇等^[33]分析了斯特林发动机配气活塞的结构组成，建立了其模型，并利用软件对其进行了分析，得出活塞在运动时柔性弹簧的力学性能，用于斯特林发动机的结构优化。唐硕捷等^[34]对各项设计参数对自由活塞式斯特林发动机的性能影响进行了分析，得出了回热器孔隙率、相位角等参数间的关系，以及对发动机输出功率的影响。陈鹏帆等^[35]则运用绝热模型对斯特林发动机进行了分析，研究了不同运行参数以及回热器容积和平均温度对斯特林发动机性能的影响。其他方面，李逸文^[36]对斯特林发动机在船舶废弃余热

的回收利用方面进行了研究，并通过建立模型计算验证了可行性。李大鹏等^[37]则在斯特林发动机的船舶类应用上进行了研究，将斯特林发动机用于第五代非核动力潜艇。

我国的斯特林制冷技术研究始于上世纪 60 年代^[18]，第一台原型机达到了 88K 的低温，应用于红外技术中的斯特林制冷机最低温可达 30K，80 年代又开始研制电磁驱动的斯特林制冷机和分置式斯特林制冷机，一大批专家学者也对各种类型的斯特林制冷剂研制做出了贡献^[38-40]。现阶段我国在斯特林制冷（热泵）方面的研究多为对制冷（热泵）系统的优化与应用。制冷方面，叶重^[41]等提出了一种新的旋转整体式斯特林制冷机动力学设计方法，根据相关参数进行计算机辅助设计，并对之进行动力学分析，使用 ANSYS 软件进行校核。武飞等^[42]对应用于低温冰箱的自由活塞式斯特林制冷机进行了模拟和优化，对相位角和回热器填料种类和填充方式对斯特林制冷机的性能影响进行了研究，得出了最佳的制冷机运行相位和不同温度下的最佳回热器空隙率。刘婵媛^[43]则对分置式线性斯特林制冷机的控制电路进行了设计，通过内部的算法生成相关驱动信号，对整个制冷机进行精确控温。热泵方面，舒咬林等^[44]建立了以理想气体或范德瓦尔斯气体为工质的斯特林热泵模型，并对其进行了优化。李珂等^[45]对自由活塞斯特林热泵进行了研究，采用热端反向布置结构，避免了高温换热器对电机造成的不良影响，并对不同的温差条件下热泵的制热性能进行了研究。

在热驱动型斯特林制冷机（热泵）方面，国内的相关研究也同样较少。万威武等^[46]对 G.Walker 斯特林发动机驱动式斯特林制冷机的研究成果进行了翻译，属较早研究这方面的学者。J.Y.Hu 等^[47]对此种制冷机系统参数对制冷性能的影响，指出制冷机性能对参数变化较为敏感，并提出了两种方案使动力活塞移动恒定距离以稳定其性能。

1.4 课题主要研究内容

考虑到国内外对热驱动型斯特林制冷机（热泵）的研究较少，而斯特林发动机和斯特林热泵又有着各种各样的优势，本课题将采用文献[4]与文献[18]提供的实用等温模型，设计供热功率约为 30kW 的热驱动斯特林热泵系统，并进行模拟分析，其示意图如图 1-5 所示，由一台斯特林发动机驱动斯特林热泵工作，并利用余热回收装置回收发动机余热。具体研究内容为：

- （1）设计并建立一台双缸 α 型斯特林发动机和热泵的数学模型。
- （2）设计并建立斯特林发动机余热回收装置的数学模型。
- （3）根据以上模型利用 MATLAB 软件计算其相关功率参数和损失。
- （4）结合三个模型，分析不同参数下对热泵的制热性能，并与现有的柴油机驱动热泵系统进行对比分析。

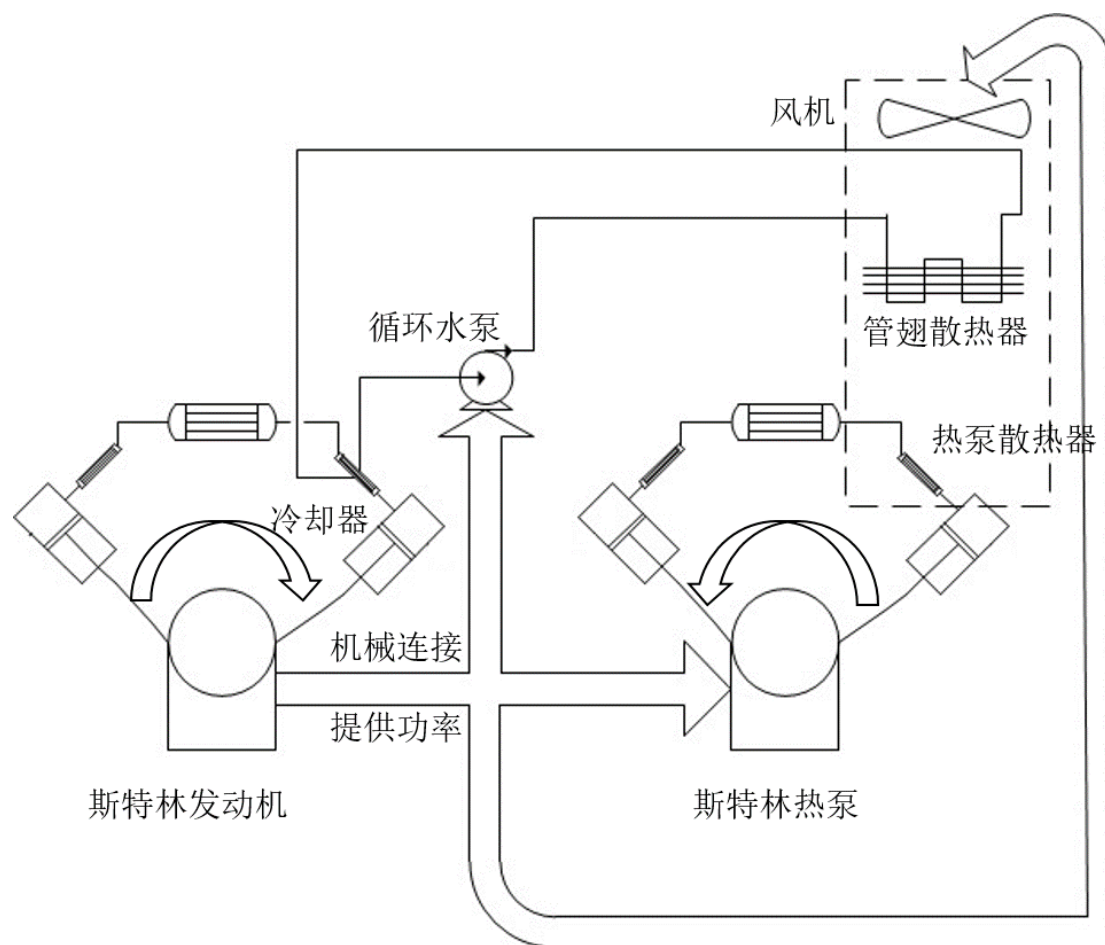


图 1-5 热驱动型斯特林热泵示意图

Fig. 1-5 Diagram of Thermal Driven Stirling Heat Pump

2 斯特林发动机的模型

2.1 斯特林发动机各种分析方法的比较

斯特林发动机的模拟分析中有着许多的分析计算方法和数学模型，计算方法主要有等温分析法、绝热分析法和节点分析法：等温分析法主要假设热腔和冷腔的温度恒定，通过理论分析和相关公式推导计算出斯特林发动机的输出功率和效率，其模型较为理想化，在不考虑各种损失的情况下误差较大。绝热分析法中的工质温度在循环过程中发生变化，工质在气缸中发生的压缩与膨胀过程处于等温过程和绝热过程之间，但其保留了部分等温分析法中的假设，因此也是一个较为理想化的模型。节点分析法是将斯特林发动机分成若干单元、微元与节点，联立对每个节点的质量、动量、能量守恒方程和状态方程进行求解，理论上解决了前两种分析方法较为理想化的问题，但计算过程十分复杂。

比较三种分析方法，节点法计算复杂费时，且由于工质流阻系数和换热系数的问题使其计算结果不如理论上精确，在初步设计分析阶段无太大使用价值；绝热分析法比等温分析法相对复杂，但其精度相比而言并无明显提高，且其计算结果的浮动较大^[48]；等温分析法是三种分析方法中最理想化的分析方法，但在考虑各项损失的情况下，等温分析法能够获得较好的精度，成为一种简单而精确的分析方法。

2.2 施密特模型与实用等温模型

1871年，德国人施密特提出了一种斯特林发动机的分析方法，后来被称作施密特分析法。施密特分析法是等温分析法的一种，该方法将斯特林发动机模型分为五个腔室，即膨胀腔、加热器、回热器、冷却器和压缩腔，如图 2-1 所示，考虑了发动机工作的连续性，并作出了一些简化假设^[4]：

- (1) 压缩和膨胀均为等温过程；
- (2) 五个腔室温度恒定；
- (3) 压缩腔活塞与膨胀腔活塞均做正弦运动；
- (4) 不考虑流动阻力损失，各点的瞬间压力相等；
- (5) 发动机工质不泄露，总量不变；
- (6) 工质为理想气体；
- (7) 回热器效率为 100%；
- (8) 无与循环无关的热损失和机械损失。

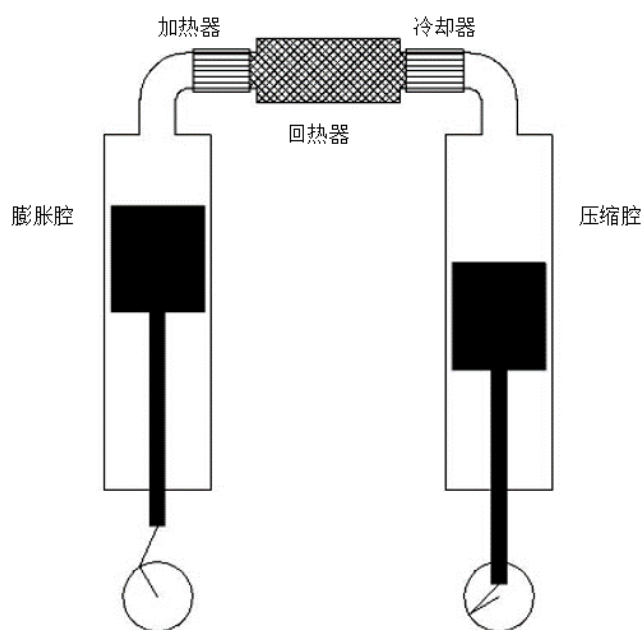


图 2-1 斯特林发动机分析模型

Fig. 2-1 Analysis Model of the Stirling Engine

由施密特分析法建立的斯特林发动机模型称为施密特模型。从以上假设我们可以看出，施密特模型相比等温模型考虑了工质变化的连续性，相比之下更贴近真实的斯特林循环。施密特还对相位角、无益容积比、扫气容积比等各项因素对发动机性能的影响进行了分析，因此，尽管施密特模型仍是一个理想化模型，但却对斯特林发动机的分析有着重要意义。

为了更加贴近实际斯特林循环，实用等温模型被提出，该模型考虑了斯特林循环中的各项损失，计算时无需使用经验修正系数，是一种计算简单而又准确的理论模型。根据文献[3]，在使用等温模型时，要做出以下简化假设：

- (1) 循环中瞬时热端温度保持不变；
- (2) 工质为理想气体且总量不变无泄漏；
- (3) 系统膨胀腔和加热器构成热区，压缩腔和冷却器构成冷区，温度分别为 T_H 和 T_L ，回热器平均温度 $T_R = 0.8(T_H - T_L)/\ln \frac{T_H}{T_L}$ ，选定正确的 T_H 和 T_L 值是取得接近实际结果的关键；
- (4) 斯特林发动机的总无益容积比不低于 1.3，其中加热器的无益容积比应占总体的 35% 左右；
- (5) 循环压力不大于 10MPa，工作转速应在 3000~4000rpm（工质为氢气）或 1500~2000rpm（工质为氦气）范围之内。

考虑到设计的斯特林发动机体积较小，在设计与计算时的长度单位为 cm，质量单位

为 g, 压力单位为 MPa。

2.2.1 功率计算

(1) 容积计算

膨胀腔容积为正弦变化, 则膨胀腔活塞的行程 S_{ex} (cm) 为:

$$S_{ex} = L_{CR} + R_C - (R_C \cos \alpha + L_{CR} \cos \beta) \quad (2-1)$$

式中:

L_{CR} ——连杆有效长度 (cm);

R_C ——曲柄半径 (cm);

α ——膨胀活塞外止点起计算的曲柄转角 ($^\circ$);

β ——连杆夹角 ($^\circ$), 由公式 $\frac{L_P}{\sin \alpha} = \frac{R_C}{\sin \beta}$ 计算对应 α 的值。

膨胀腔的容积 V_{ex} (cm^3) 为:

$$V_{ex} = \frac{1}{4} \pi D_{cy}^2 S_{ex} \quad (2-2)$$

式中:

D_{ex} ——膨胀腔内径 (cm)。

设容积相位角 ϕ 为 90° , 则压缩活塞的行程 S_{cp} (cm) 为:

$$S_{cp} = 2R_C - S_{ex}(\alpha + 90^\circ) \quad (2-3)$$

压缩腔容积 V_{cp} (cm^3) 为:

$$V_{cp} = \frac{1}{4} \pi D_{cp}^2 S_{cp} \quad (2-4)$$

式中:

D_{cp} ——压缩腔内径 (cm)。

由以上式子可得热区容积 $V_H = V_{ex} + V_{HD}$ (cm^3), 其中 V_{HD} 为加热器流通容积 (无益容积), 包括与气缸连接通道容积在内。冷区容积 $V_L = V_{cp} + V_{LD}$ (cm^3), 其中 V_{LD} 为冷却器流通容积, 包括与气缸连接通道容积在内。循环的总容积 $V_T = V_H + V_L + V_{RD}$ (cm^3), 其中 V_{RD} 为回热器流通容积。

(2) 压力计算

初步进行压力计算是忽略工质的流动损失。由理想气体状态方程可知, 当 $M \cdot R = 1 \text{ J/K}$ 时, 计算压力 p_{ca} (MPa) 为:

$$p_{ca} = \frac{1}{\frac{V_H}{T_H} + \frac{V_{RD}}{T_R} + \frac{V_L}{T_L}} \quad (2-5)$$

R 为理想气体常数, $R=8.314\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 。通过代入不同 α 下的 V_H 、 V_L 和 V_{RD} 可得到在对应 α 时的计算压力, 进而计算平均循环压力 p_{cv} (MPa)。由设计平均循环压力 p_{av} (MPa) 可以计算出 $M \cdot R = p_{av}/p_{ca}$, 从而得出所需工质质量 m (g)。循环压力 $p = p_{ca} \cdot M \cdot R$ (MPa), 循环压力比 $p_r = p_{max}/p_{min}$, 其中 p_{max} 和 p_{min} 分别为循环压力的最大值与最小值。

(3) 循环功与功率计算

已知循环压力 p 和循环总容积 V_T 便可求得总循环功 W_{CT} (J):

$$W_{CT} = Y \int p dV_T \quad (2-6)$$

式中:

Y ——单位换算系数, $Y=1.045$ 。

积分多使用梯形法求积, 即:

$$W_{CT} = Y \sum \Delta W_{CT} = Y \sum \frac{p(n) + p(n+1)}{2} (V_{T(n+1)} - V_{T(n)}) \quad (2-7)$$

而基本输出功率 P_{out} (W) 为:

$$P_{out} = W_{CT} \cdot \omega \quad (2-8)$$

式中:

ω ——发动机运行频率 (Hz)。

(4) 工质分布与质量流量

由以上可得 V_{RD} 、 T_H 、 T_L 、 T_R 的值以及 p 、 V_H 和 V_L 与 α 之间的关系, 则通过理想气体状态方程可求出热区、冷区和回热器中工质的质量流量与分布情况。具体计算如下:

热区中的工质占工质总量的比例 M_{FH} 为:

$$M_{FH} = \frac{p \cdot V_H}{M \cdot R \cdot T_H} \quad (2-9)$$

冷区中的工质占工质总量的比例 M_{FL} 为:

$$M_{FL} = \frac{p \cdot V_L}{M \cdot R \cdot T_L} \quad (2-10)$$

通过对不同 α 值时的比例计算, 可以得出热区和冷区中工质分别占工质总量的最大比例和最小比例 M_{FHMAX} 、 M_{FHMIN} 、 M_{FLMAX} 和 M_{FLMIN} , 以及工质稳定流入、流出热区和冷区的时间比例 F_{HT1} 、 F_{HT2} 、 F_{LT1} 和 F_{LT2} 。

工质流过加热器和冷却器的平均质量流量 m_{HS} 和 m_{LS} (g/s) 分别为:

$$m_{HS} = \frac{(M_{FHMAX} - M_{FHMIN}) \cdot M \cdot \omega}{F_{HT}} \quad (2-11)$$

$$m_{LS} = \frac{(M_{FLMAX} - M_{FLMIN}) \cdot M \cdot M_w \cdot \omega}{F_{LT}} \quad (2-12)$$

式中:

M_w ——工质的摩尔质量 (g/mol);

F_{HT} 、 F_{LT} ——工质在一个方向上流过加热器的时间比例, 取相应进、出时间的算数平均值。

对于回热器, 其工质的质量流量 m_{RS} 和在一个方向上通过的时间比例 F_{RT} 分别取 m_{HS} 、 m_{LS} 和 F_{HT} 、 F_{LT} 的算术平均值。

(5) 计算结果

通过查阅参考相关文献, 同时结合本课题的实际需要, 斯特林发动机的相关参数选择如表 2-1 所示:

表 2-1 斯特林发动机相关设计参数

Tab. 2-1 Design Parameters of the Stirling Engine

参数	取值
连杆有效长度 L_{CR} (cm)	11
曲柄半径 R_C (cm)	2.5
活塞行程 S_p (cm)	5
膨胀腔内径 D_{ex} (cm)	7
压缩腔内径 D_{cp} (cm)	7
热区温度 T_H (K)	973
冷区温度 T_L (K)	373
无益容积比	1.65
设计平均循环压力 p_{av} (MPa)	10
工作频率 ω (Hz)	30
工质	氦气

利用 MATLAB 软件, 根据 (1) 和 (2) 计算可得发动机的各容积参数与循环压力 p 随曲柄转角 α 变化的关系如表 2-2 和图 2-2 所示:

表 2-2 斯特林发动机各项容积参数与 α 的关系

Tab. 2-2 Volumetric Parameters and α of the Stirling Engine

α (°)	S_{ex} (cm)	S_{cp} (cm)	V_{ex} (cm ³)	V_{cp} (cm ³)	V_H (cm ³)	V_L (cm ³)	V_T (cm ³)
0	0	2.212	0	85.133	126.999	132.758	402.63
10	0.047	1.787	1.791	68.765	128.79	116.389	388.053
20	0.184	1.391	7.083	53.538	134.082	101.163	378.119

续表 2-2 斯特林发动机各项容积参数与 α 的关系

30	0.406	1.035	15.632	39.825	142.631	87.449	372.954
40	0.703	0.725	27.051	27.903	154.05	75.527	372.451
50	1.061	0.467	40.833	17.968	167.832	65.592	376.298
60	1.465	0.264	56.386	10.148	183.385	57.772	384.031
70	1.899	0.117	73.072	4.521	200.071	52.146	395.091
80	2.345	0.029	90.244	1.132	217.243	48.756	408.873
90	2.788	0	107.289	0	234.288	47.625	424.787
100	3.213	0.029	123.658	1.132	250.657	48.756	442.287
110	3.609	0.117	138.884	4.521	265.883	52.146	460.903
120	3.965	0.264	152.598	10.148	279.597	57.772	480.243
130	4.275	0.467	164.52	17.968	291.519	65.592	499.985
140	4.533	0.725	174.455	27.903	301.454	75.527	519.855
150	4.736	1.035	182.275	39.825	309.274	87.449	539.597
160	4.883	1.391	187.901	53.538	314.9	101.163	558.937
170	4.971	1.787	191.291	68.765	318.29	116.389	577.553
180	5	2.212	192.423	85.133	319.421	132.758	595.053
190	4.971	2.655	191.291	102.179	318.29	149.803	610.966
200	4.883	3.101	187.901	119.351	314.9	166.975	624.749
210	4.736	3.535	182.275	136.036	309.274	183.661	635.808
220	4.533	3.939	174.455	151.59	301.454	199.214	643.542
230	4.275	4.297	164.52	165.372	291.519	212.996	647.389
240	3.965	4.594	152.598	176.791	279.597	224.415	646.885
250	3.609	4.816	138.884	185.339	265.883	232.964	641.721
260	3.213	4.953	123.658	190.631	250.657	238.256	631.786
270	2.788	5	107.289	192.423	234.288	240.047	617.209
280	2.345	4.953	90.244	190.631	217.243	238.256	598.372
290	1.899	4.816	73.072	185.339	200.071	232.964	575.909
300	1.465	4.594	56.386	176.791	183.385	224.415	550.674
310	1.061	4.297	40.833	165.372	167.832	212.996	523.702
320	0.703	3.939	27.051	151.59	154.05	199.214	496.138
330	0.406	3.535	15.632	136.036	142.631	183.661	469.165
340	0.184	3.101	7.083	119.351	134.082	166.975	443.931
350	0.047	2.655	1.791	102.179	128.79	149.803	421.467
360	0	2.212	0	85.133	126.999	132.758	402.63

由图 2-2 可以得到循环压力的最大值和最小值,求得循环压力比 $p_r=1.8$ 。由表 2-2 可得出 $V_{HD}=127\text{cm}^3$, $V_{LD}=47.625\text{cm}^3$, $V_{RD}=142.87\text{cm}^3$, 可分别绘出压缩腔、膨胀腔和发动机总体的示功图,如图 2-3 至图 2-6 所示,并由 (3) 计算出循环功和基本功率,由 (4) 可得出工质的分布情况和各部分质量流量,工质分布变化如图 2-6 及表 2-3 所示。

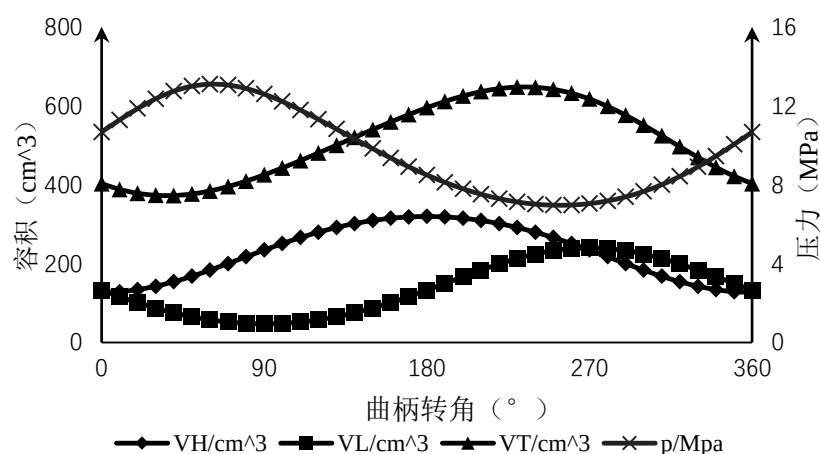


图 2-2 斯特林发动机容积参数与压力随 α 变化曲线

Fig. 2-2 Volume Parameters and Pressure Lines of the Stirling Engine Varied with α

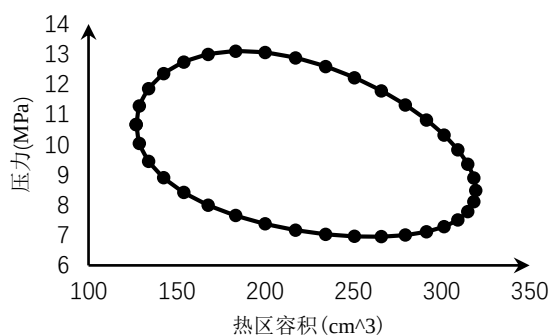


图 2-3 膨胀腔示功图

Fig. 2-3 Indicator Diagram of the Expansion Chamber

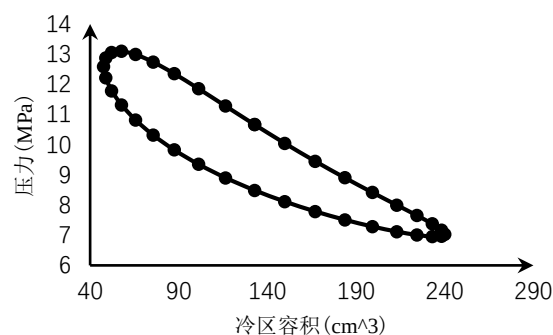


图 2-4 压缩腔示功图

Fig. 2-4 Indicator Diagram of the Compressed Chamber

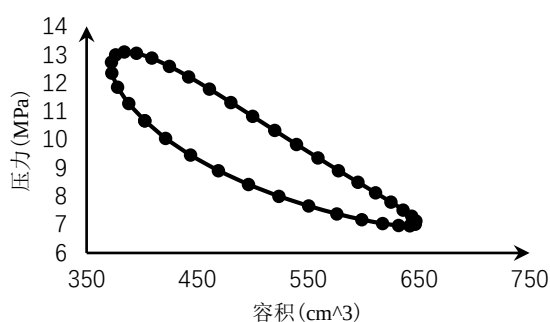


图 2-5 发动机示功图

Fig. 2-5 Indicator Diagram of the Engine

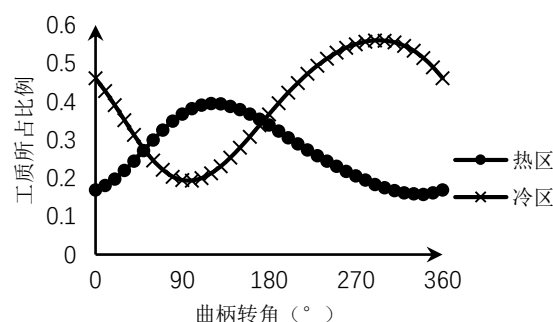


图 2-6 发动机工质分布随曲柄转角变化图

Fig. 2-6 Working Medium Distribution Chart of the Stirling Engine

表 2-3 斯特林发动机工质分布情况表

Tab. 2-3 Working Medium Distribution Table of the Stirling Engine

α	M_{FH}	M_{FL}	M_{FR}
0	0.169	0.461	0.37
10	0.181	0.428	0.391
20	0.198	0.391	0.411
30	0.22	0.352	0.428
40	0.245	0.313	0.442
50	0.272	0.277	0.451
60	0.3	0.246	0.454
70	0.326	0.222	0.452
80	0.349	0.204	0.447
90	0.368	0.195	0.437
100	0.382	0.194	0.424
110	0.391	0.2	0.409
120	0.395	0.213	0.392
130	0.394	0.231	0.375
140	0.388	0.254	0.358
150	0.379	0.28	0.341
160	0.368	0.308	0.324
170	0.354	0.338	0.308
180	0.339	0.367	0.294
190	0.323	0.396	0.281
200	0.306	0.424	0.27
210	0.29	0.449	0.261
220	0.274	0.473	0.253
230	0.259	0.494	0.247
240	0.245	0.512	0.243
250	0.231	0.528	0.241
260	0.218	0.541	0.241
270	0.206	0.55	0.244
280	0.195	0.557	0.248

续表 2-3 斯特林发动机工质分布情况表

290	0.184	0.56	0.256
300	0.175	0.559	0.266
310	0.168	0.555	0.277
320	0.162	0.546	0.292
330	0.159	0.533	0.308
340	0.158	0.514	0.328
350	0.162	0.49	0.348
360	0.169	0.461	0.37

计算得出循环功 $W_{CT}=551.77\text{J}$ ，基本功率 $P_{out}=16553\text{W}$ ，工质在一个方向上流过加热器、冷却器和回热器的时间比例 $F_{HT}=0.389$ ， $F_{LT}=0.361$ ， $F_{RT}=0.375$ ，平均质量流量 $m_{HS}=72.308\text{g/s}$ ， $m_{LS}=120.37\text{g/s}$ ， $m_{RS}=96.337\text{g/s}$ 。

2.2.2 流动损失和指示功率计算

由于 2.2.1 中计算的功率并不包括工质的流动损失，为保证计算结果的准确性，需要对可能出现的工质流动损失进行计算。由于工质通过加热器、冷却器和回热器均会发生压降，加热器、冷却器和回热器的流阻损失成为了主要的流动损失，其计算方法如下：

(1) 回热器流阻损失功率

回热器是由不锈钢丝网堆叠在一起作为基体的换热器，其内部流道极小，而且工质在回热器中的流动是极复杂的，所以回热器的质量流量和流动时间无法精确计算，只能进行简化计算。具体假设其流动划分为阶段，第一阶段工质在一个方向上稳定流动，第二阶段工质不流动，第三阶段工质在与一阶段相反方向上稳定流动，第四阶段工质不流动。上述假设方式虽然是对工质流动的近似简化，但其仍与实际情况相似。

对于回热器基体内的压力降 Δp_R (MPa)，文献[4]推荐使用下述公式计算：

$$\Delta p_R = \frac{f_R \cdot G_R^2 \cdot L_R}{C_I \cdot H_R \cdot \rho_{MR}} \quad (2-13)$$

式中：

f_R ——流阻系数；

G_R ——自由流通面积的质量流率 ($\text{g}/(\text{cm}^2 \cdot \text{s})$)；

L_R ——回热器基体长度，取 3.5cm ；

C_I ——单位换算系数， $C_I=10^7\text{g}/(\text{MPa} \cdot \text{cm} \cdot \text{s}^2)$ ；

H_R ——基体流道液力半径 (cm)；

ρ_{MR} ——工质平均密度 (g/cm^3)。

工质平均密度可由 $\rho_{MR}=0.1202M_W \cdot p_{av}/T_R$ 进行计算。

液力半径 $H_R=V_{RD}/A_M$ ，其中 A_M 为基体换热面积，计算方法如下：

$$A_M = \frac{1}{2} \pi^2 \cdot d_m \cdot D_R \cdot N_{SH} \cdot n_{SR} \quad (2-14)$$

式中：

d_m ——丝网网线直径，取 0.0035cm；

D_R ——回热器基体直径，取 6.2cm；

N_{SH} ——基体丝网单位长度线数，取 98.425 根/cm；

n_{SR} ——一个基体丝网片数，取 558。

自由流通面积的质量流率 $G_R=m_{RS}/A_{FR}$ ，其中 $A_{FR}=V_{RD}/L_R$ ，为有效流通面积。

对于流阻系数的计算，应先根据质量流率和液力半径求出雷诺数 Re_R ：

$$Re_R = \frac{4H_R \cdot G_R}{\mu_{RG}} \quad (2-15)$$

式中：

μ_{RG} ——工质的动力粘度 ($\text{g}/(\text{cm} \cdot \text{s})$)；

则 f_R 可由以下公式计算：

$$\log f_R = \begin{cases} 1.73 - 0.93 \log Re_R, & (Re_R \leq 60) \\ 0.714 - 0.365 \log Re_R, & (60 < Re_R \leq 1000) \\ 0.015 - 0.125 \log Re_R, & (Re_R > 2000) \end{cases} \quad (2-16)$$

由以上各值求出回热器基体内的压力降 Δp_R ，则可求出回热器流阻损失功率 P_{RF} 为：

$$P_{RF} = 2\Delta p_R \cdot m_{RS} \cdot \frac{F_{RT}}{\rho_{MR}} \quad (2-17)$$

(2) 加热器和冷却器的流阻损失功率

加热器和冷却器的工质压力降 Δp_H 和 Δp_L (MPa) 的计算公式为：

$$\Delta p_H = \frac{2f_H \cdot G_H^2 \cdot L_H}{C_I \cdot d_H \cdot \rho_{MH}} \quad (2-18)$$

$$\Delta p_L = \frac{2f_L \cdot G_L^2 \cdot L_L}{C_I \cdot d_L \cdot \rho_{ML}} \quad (2-19)$$

式中：

f_H 、 f_L ——流阻系数；

G_H 、 G_L ——单位面积的质量流率 ($\text{g}/(\text{cm}^2 \cdot \text{s})$)；

L_H 、 L_L ——加热器和冷却器长度， $L_H=35\text{cm}$ ， $L_L=10\text{cm}$ ；

d_H 、 d_L ——加热器和冷却器管内径， $d_H=0.4\text{cm}$ ， $d_L=0.1\text{cm}$ ；

ρ_{MH} 、 ρ_{ML} ——加热器和冷却器中工质密度 (g/cm^3)。

工质密度计算同回热器的计算方法。

单位面积的质量流率 $G_H = m_{HS}/A_{FH}$ ， $G_L = m_{LS}/A_{FL}$ ，为了保证加热器和冷却器的换热性能，通常将加热器和冷却器设计为管束的形式以增大换热面积，故加热器和冷却器的流通面积 A_{FH} 和 A_{FL} 为：

$$A_{FH} = \frac{1}{4} \pi d_H^2 N_H \quad (2-20)$$

$$A_{FL} = \frac{1}{4} \pi d_L^2 N_L \quad (2-21)$$

式中：

N_H 、 N_L ——加热器和冷却器管数， $N_H=22$ ， $N_L=270$ 。

流阻系数计算方面，同样先计算加热器和冷却器内工质的雷诺数 Re_H 和 Re_L ，以加热器为例：

$$Re_H = \frac{d_H \cdot G_H}{\mu_{HG}} \quad (2-22)$$

式中：

μ_{HG} ——加热器中工质的动力粘度 ($\text{g}/(\text{cm} \cdot \text{s})$)。

则加热器中流阻系数 f_H 为：

$$\log f_H = \begin{cases} -1.34 - 0.20 \log Re_H, (Re_H > 2000) \\ 16/Re_H, (Re_H < 2000) \end{cases} \quad (2-23)$$

冷却器的计算与加热器的相同。

求出加热器和冷却器的工质压力降 Δp_H 和 Δp_L 后，加热器和冷却器的流阻损失功率 P_{HF} 和 P_{LF} 为：

$$P_{HF} = 2\Delta p_H \cdot m_{HS} \cdot F_{HT} / \rho_{MH} \quad (2-24)$$

$$P_{LF} = 2\Delta p_L \cdot m_{LS} \cdot F_{LT} / \rho_{ML} \quad (2-25)$$

3) 计算结果与指示功率计算

根据以上公式，可解得各项流动损失值如表 2-4 所示。计算的流动损失为主要流动损失，其他未计算的流动损失一般取 $0.05P_{out}$ ，因此，斯特林发动机的指示功率 $P_i = P_{out} - P_{RF} - P_{HF} - P_{LF} - 0.05P_{out} = 15004\text{W}$ 。

表 2-4 各项流动损失表

Tab. 2-4 Table of Each Flow Loss

损失类型	数值
回热器流动损失 P_{RF} (W)	344.37
加热器流动损失 P_{HF} (W)	173.06

续表 2-4 各项流动损失表

冷却器流动损失 P_{LF} (W)	204.27
----------------------	--------

2.2.3 热损失和功率效率计算

斯特林发动机内存在着较大的温差，因此造成了许多热损失；此外，由于回热器工作效率并非 100%，加大了加热器的供热量，导致循环效率进一步的下降。各项热损失的计算方法如下：

(1) 穿梭热损

由于活塞两端有温差，气缸热端的热量会通过活塞源源不断的传递到气缸冷端，造成热损，这种热损失被称为穿梭热损 Q_{SH} (W)。穿梭热损的计算方法如下：

$$Q_{SH} = \frac{Y_K \cdot Z_K \cdot S_p^2 \cdot k_G (T_H - T_L) \cdot D_{cp}}{\delta_G \cdot L_p} \quad (2-26)$$

式中：

Y_K ——活塞运动规律系数，本文取 $\pi/6$ ；

Z_K ——取决于缸壁和活塞壁的导热率和循环频率；

k_G ——工质的导热率 (W/(cm · K))；

δ_G ——径向气隙， $\delta_G=0.02\text{cm}$ ；

L_p ——活塞有效长度， $L_p=11\text{cm}$ 。

对于 Z_K ，有：

$$Z_K = \frac{1+\lambda}{1+\lambda^2} \quad (2-27)$$

$$\lambda = 1 + \frac{k_G}{2\pi\delta_G} \left(\frac{L_{TG}}{k_{mG}} + \frac{L_{TP}}{k_{mP}} \right) \quad (2-28)$$

式中：

L_{TG} 、 L_{TP} ——缸壁和活塞的温波长， $L_{TG}=0.15\text{cm}$ ， $L_{TP}=0.15\text{cm}$ ；

k_{mG} 、 k_{mP} ——缸壁和活塞的导热率， $k_{mG}=0.24\text{W}/(\text{cm} \cdot \text{K})$ ， $k_{mP}=0.24\text{W}/(\text{cm} \cdot \text{K})$ 。

(2) 泵气损失

由于缸套和活塞之间存在气隙，当工质的循环压力发生变化时，工质会在气隙中流进流出。当循环压力减小时，气隙工质流入热区，从热工质中吸热，而当循环压力增大时，热区中的热工质流入气隙，从而造成热损失，这种热损失被称为泵气损失。泵气损失 Q_{PU} (W) 可由以下公式计算：

$$Q_{PU} = \frac{2\omega}{3\pi} \left(\frac{\omega \cdot D_{ex} \cdot C_{pg}}{2k_G} \right)^{0.6} \left[\frac{\delta_G (p_{max} - p_{min})}{R \cdot T_R} \right]^{1.6} C_{pg} \cdot L_p (T_H - T_L) \quad (2-29)$$

式中:

C_{pg} ——工质的定压比热容 ($\text{J}/(\text{g} \cdot \text{K})$)。

(3) 活塞壁导热损失

活塞壁导热损失按一般导热公式计算, 假设导热单向且稳定, 则活塞壁导热损失 Q_{CPD} (W) 为:

$$Q_{CPD} = k_p \cdot A_{HTCP} (T_H - T_L) / L_p \quad (2-30)$$

式中:

k_p ——活塞材料的导热率, $k_p = 0.2 \text{ W}/(\text{cm} \cdot \text{K})$;

A_{HTCP} ——活塞横截面积 (cm^2)。

(4) 气缸壁导热损失

气缸壁的导热损失 Q_{CCD} (W) 计算比较复杂, 由于机械强度的原因, 气缸壁一般为锥筒形, 为了保证在不同温度下的性能, 有些气缸壁使用两种材料制作, 高温区使用耐热强度好的材料, 低温区使用普通材料, 但为制造方便有时也使用一种材料制成。分析气缸壁的热损失, 需将整个气缸壁分为若干段 (本文为 3 段), 假设每段两端的温度, 计算出对应的热阻, 然后验算所设温度的准确性, 误差较大时将计算出的新温度代入重新计算, 直至结果近似为止。

(5) 回热器壳体导热损失

与气缸壁导热损失类似, 回热器壳体导热损失 Q_{CRD} (W) 计算也较为复杂。回热器壳体与气缸壁类似, 也同样为锥筒形, 计算过程与气缸壁导热损失完全相同, 这里不再赘述。

(6) 回热器补热损失

回热器的实际效率是恒小于 1 的, 所以工质在从回热器进入热区时的温度是低于由热区进入回热器时的温度的, 存在温差, 而热区的温度必须保持在 T_H , 所以加热器需要提供额外的热量, 这一额外热量称为回热器补热损失。回热器补热损失 Q_{RRH} (W) 可由以下公式计算:

$$Q_{RRH} = F_{RT} \cdot m_{RS} \cdot C_{vg} (T_H - T_L) \frac{2}{N_{TUVR} + 2} \quad (2-31)$$

式中:

C_{vg} ——工质的定容比热容 ($\text{J}/(\text{g} \cdot \text{K})$);

N_{TUVR} ——回热器单元数;

$$N_{TUVR} = H \cdot A_M / m_{RS} \cdot C_{vg} \quad (2-32)$$

式中:

H ——换热系数;

$$\log \left[\frac{H}{G_R \cdot C_{pg}} Pr_R^{2/3} \right] = -0.13 - 0.412 \log Re_R \quad (2-33)$$

式中:

Pr_R ——工质的普朗特数。

(7) 回热器基体导热损失

由于回热器基体两端存在温差, 回热器的基体存在轴向导热损失, 称为回热器基体导热损失。回热器基体导热损失 Q_{CRM} (W) 的计算方式如下:

$$Q_{CRM} = \frac{k_{RMG} \cdot A_{HTRC} (T_H - T_L)}{L_R} \quad (2-34)$$

式中:

k_{RMG} ——基体复合导热率 (W/(cm · K));

A_{HTRC} ——基体横截面积 (cm²);

$$k_{RMG} = \frac{k_G + k_M - F_F (k_G - k_M)}{k_G + k_M + F_F (k_G - k_M)} \quad (2-35)$$

式中:

k_G 、 k_M ——工质和基体材料的导热率 (W/(cm · K));

F_F ——回热器填充系数, $F_F = 0.3033$ 。

(8) 基体温度不均匀损失

回热器基体材料热容量有限, 工质在回热器内流动也不均匀, 因此在垂直于气流流向的横截面上的各点温度不完全相同, 气流流向上的基体温度也并非呈线性分布, 由此而引发的热损失称为基体温度不均匀损失。基体温度不均匀损失 Q_{TSR} (W) 的计算方法如下:

$$Q_{TSR} = \frac{m_{RS} \cdot C_{vg} \cdot F_{RT} \cdot \Delta T_{RH}}{2} \quad (2-36)$$

式中:

ΔT_{RH} ——沿气流方向的温降 (K);

$$\Delta T_{RH} = \frac{m_{RS} \cdot C_{vg} \cdot F_{RT} (T_H - T_L)}{\omega \cdot M_{MX} \cdot C_{pm}} \quad (2-37)$$

式中:

M_{MX} ——回热器基体质量, $M_{MX} = 348.8$ g;

C_{pm} ——回热器基体材料比热容, $C_{pm} = 1.05$ J/(g · K)。

(9) 计算结果与总热损失

以上提供了斯特林发动机内 8 种主要的热损失的计算方法, 工质的相关参数参考文献[49], 计算可得斯特林发动机的 8 种热损失, 如表 2-5 所示:

表 2-5 各项热损失表

Tab. 2-5 Table of Each Thermal Loss

损失类型	数值
穿梭热损 Q_{SH} (W)	611.7
泵气损失 Q_{PU} (W)	19.792
活塞壁导热损失 Q_{CPD} (W)	68.475
气缸壁的导热损失 Q_{CCD} (W)	336.6
回热器壳体导热损失 Q_{CRD} (W)	545.63
回热器补热损失 Q_{RRH} (W)	714.47
回热器基体导热损失 Q_{CRM} (W)	23.808
基体温度不均匀损失 Q_{TSR} (W)	346.89

除了以上 8 种主要热损失外, 还有一些次要热损失, 约相当于主要热损失的 0.05 倍, 因此, 斯特林发动机的总热损 $\Delta Q_H = 1.05(Q_{SH} + Q_{PU} + Q_{CPD} + Q_{CCD} + Q_{CRD} + Q_{RRH} + Q_{CRM} + Q_{TSR}) = 2800.733\text{W}$ 。

(10) 示功循环效率、有效效率和有效功率

按等温循环的加热器基本供热量 $Q_E = P_{out}/(1 - T_L/T_H) = 26844\text{W}$, 则加热器供热量 Q_H (W) 为:

$$Q_H = Q_E + \Delta Q_H - P_{HF} - 0.5P_{RF} \quad (2-38)$$

计算可得 $Q_H = 29299\text{W}$, 示功循环效率 $\eta_s = P_i/Q_H = 0.51$ 。设燃烧系统效率为 0.8, 机械效率为 0.77, 则有效效率 $\eta_e = 0.8 \cdot 0.77 \cdot \eta_s = 0.31$, 有效功率 $P_e = 0.8 \cdot 0.77 \cdot P_i = 9242.3\text{W}$ 。所以, 斯特林发动机的有效输出功率 $P_{SE} = 9242.3\text{W}$, 所需供热功率 $Q_{SE} = 29299\text{W}$, 散热功率 $Q_{SEO} = Q_E - P_{out} = 11840\text{W}$ 。

2.3 本章小结

本章通过使用实用等温模型建立了斯特林发动机的模型, 并利用 MATLAB 软件分析计算了不同曲柄转角下各部分的体积、压力、工质分布和流量, 以及该模型下的基本循环功以及输出功率; 同时对该模型下可能出现的主要流动损失和热损失的类型进行了分析说明, 对回热器阻力损失等主要的流动损失和穿梭损失、泵气损失等主要热损失进行了计算, 从而得出了发动机的实际需求输入热功率和实际输出功率。经计算, 本章建立的斯特林发动机的输出功率约为 9.2kW, 需求输入热功率为 29.3kW, 发动机效率为

0.31, 对于发动机参数对热驱动型斯特林热泵性能的影响将在第五章进行讨论。

3 斯特林热泵的模型

作为热驱动型斯特林热泵的另一大组成部分，斯特林热泵的模型建立也是同样重要的，一个简单而精确的斯特林热泵模型对之后的分析有着重要的作用。本文斯特林热泵的模型同样采用实用等温模型，具体假设与斯特林热泵的模型假设相同。单位方面，同斯特林发动机，长度单位使用 cm ，重量单位使用 g ，压力单位使用 MPa 。

针对斯特林热泵（制冷机）的模拟分析，文献[18]给出了较为详细的计算方法，但是较为繁琐；而文献[4]虽然介绍的是斯特林热机的模拟分析法，但考虑到斯特林发动机与热泵的结构基本相同，两者的理想循环互为逆循环，且各种损失的计算方法也基本相同，文献[4]的方法也可用于斯特林热泵（制冷）的分析，而且相比文献[18]，其计算方法相对简单，因此，本课题此处使用文献[4]类似的方法进行模拟分析。但是需要注意的是，虽然斯特林发动机和热泵的损失计算方法基本相同，但各种损失对发动机和热泵的具体影响却并不相同，因此在对斯特林热泵进行分析的时候，要结合文献[18]对各种损失对热泵的输入功率和输出热量的计算公式进行重新选定。

结合课题需要方面考虑，选定斯特林热泵相关设计参数如下：

表 3-1 斯特林热泵相关设计参数

Tab. 3-1 Design Parameters of the Stirling Heat Pump

参数	取值
连杆有效长度 L_{CR} (cm)	11
曲柄半径 R_C (cm)	2.5
活塞行程 S_p (cm)	5
膨胀腔内径 D_{ex} (cm)	6
压缩腔内径 D_{cp} (cm)	7.5
热区温度 T_H (K)	300
冷区温度 T_L (K)	373
无益容积比	1.65
设计平均循环压力 p_{av} (MPa)	10
工作频率 ω (Hz)	与发动机工作频率相同
工质	氦气
吸热换热管直径 d_H (cm)	0.1
放热换热管直径 d_L (cm)	0.4
吸热换热器管长 L_H (cm)	35
放热换热器管长 L_L (cm)	10

续表 3-1 斯特林热泵相关设计参数

吸热换热器管数 N_H	220
冷放热换热器管数 N_L	50
回热器参数	同斯特林发动机

其中，热区为膨胀腔与吸热换热器共同组成的部分，冷区为压缩腔与放热换热器共同组成的部分，实际温度方面冷区高于热区，这里只是借用同斯特林发动机的类似符号，方便使用同一模型进行分析。利用 MATLAB 软件计算结果如下：

3.1 基本供热功率计算

由于是逆循环，曲柄的旋转方向与斯特林发动机曲柄的旋转方向相反，因此由相关参数计算的斯特林热泵循环中各项体积参数与压力随曲柄转角的变化规律如表 3-2 和图 3-1 所示：

表 3-2 斯特林热泵各项容积参数与 α 的关系Tab. 3-2 Volumetric Parameters and α of the Stirling Heat Pump

α ($^{\circ}$)	S_{ex} (cm)	S_{cp} (cm)	V_{ex} (cm ³)	V_{cp} (cm ³)	V_H (cm ³)	V_L (cm ³)	V_T (cm ³)
0	0	2.212	0	97.729	93.305	132.719	330.993
10	0.047	2.655	1.316	117.297	94.621	152.286	351.876
20	0.184	3.101	5.204	137.01	98.509	171.999	375.477
30	0.406	3.535	11.485	156.164	104.79	191.153	400.912
40	0.703	3.939	19.874	174.019	113.179	209.008	427.156
50	1.061	4.297	30	189.84	123.305	224.829	453.103
60	1.465	4.594	41.427	202.948	134.732	237.938	477.638
70	1.899	4.816	53.685	212.762	146.991	247.752	499.711
80	2.345	4.953	66.302	218.837	159.607	253.826	518.402
90	2.788	5	78.825	220.893	172.13	255.883	532.981
100	3.213	4.953	90.851	218.837	184.156	253.826	542.951
110	3.609	4.816	102.037	212.762	195.343	247.752	548.063
120	3.965	4.594	112.113	202.948	205.418	237.938	548.324
130	4.275	4.297	120.872	189.84	214.177	224.829	543.975
140	4.533	3.939	128.171	174.019	221.476	209.008	535.453
150	4.736	3.535	133.916	156.164	227.222	191.153	523.343

续表 3-2 斯特林热泵各项容积参数与 α 的关系

160	4.883	3.101	138.05	137.01	231.355	171.999	508.323
170	4.971	2.655	140.54	117.297	233.845	152.286	491.1
180	5	2.212	141.372	97.729	234.677	132.719	472.364
190	4.971	1.787	140.54	78.939	233.845	113.929	452.742
200	4.883	1.391	138.05	61.46	231.355	96.449	432.773
210	4.736	1.035	133.916	45.717	227.222	80.707	412.897
220	4.533	0.725	128.171	32.031	221.476	67.021	393.465
230	4.275	0.467	120.872	20.626	214.177	55.615	374.761
240	3.965	0.264	112.113	11.649	205.418	46.639	357.025
250	3.609	0.117	102.037	5.19	195.343	40.18	340.491
260	3.213	0.029	90.851	1.299	184.156	36.289	325.413
270	2.788	0	78.825	0	172.13	34.989	312.088
280	2.345	0.029	66.302	1.299	159.607	36.289	300.864
290	1.899	0.117	53.685	5.19	146.991	40.18	292.139
300	1.465	0.264	41.427	11.649	134.732	46.639	286.339
310	1.061	0.467	30	20.626	123.305	55.615	283.889
320	0.703	0.725	19.874	32.031	113.179	67.021	285.168
330	0.406	1.035	11.485	45.717	104.79	80.707	290.465
340	0.184	1.391	5.204	61.46	98.509	96.449	299.927
350	0.047	1.787	1.316	78.939	94.621	113.929	313.519
360	0	2.212	0	97.729	93.305	132.719	330.993

由图 3-1 可知热泵循环压力的最大值和最小值,求得循环压力比 $p_r=1.8$ 。由表 3-2 可得出 $V_{HD}=93.305\text{cm}^3$, $V_{LD}=34.989\text{cm}^3$, $V_{RD}=104.97\text{cm}^3$, 并可绘出压缩腔(放热部分)示功图,如图 3-2 所示,并可计算出循环供热量 $q_{OUT}=633.1\text{J}$,基本供热功率 $Q_{OUT}=18993\text{W}$ 。

工质分布情况如表 3-3 和图 3-3 所示。计算可得,工质在一个方向上流过加热器、冷却器和回热器的平均质量流量 $m_{HS}=133.12\text{g/s}$, $m_{LS}=168.52\text{g/s}$, $m_{RS}=150.82\text{g/s}$ 。

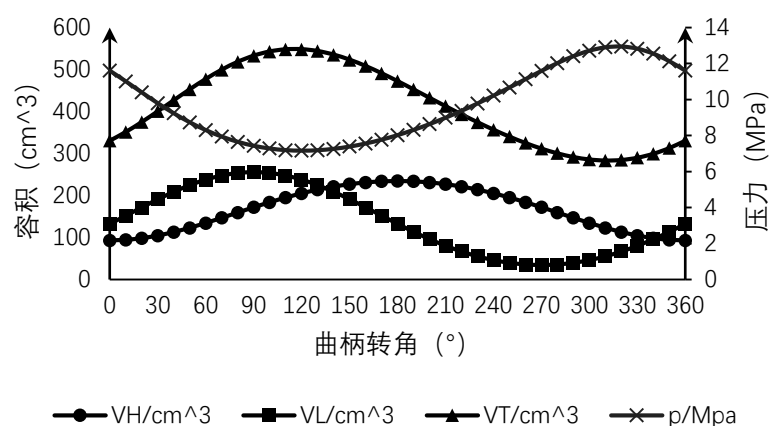
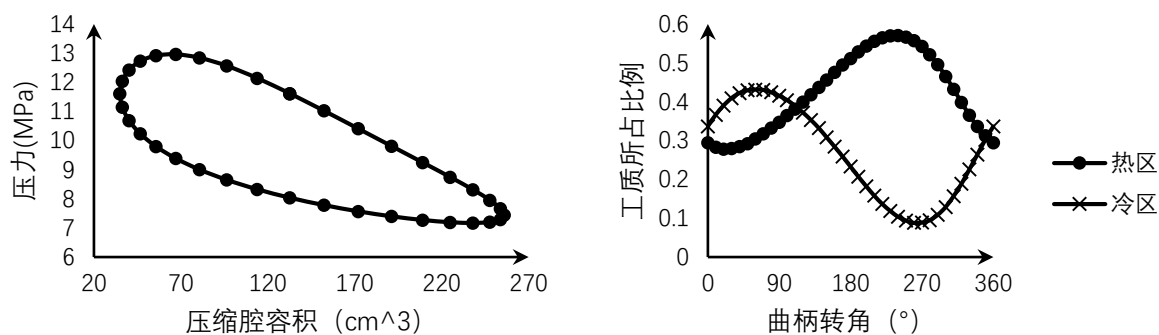
图 3-1 斯特林热泵容积参数与压力随 α 变化曲线Fig. 3-1 Volume Parameters and Pressure Lines of the Stirling Heat Pump Varied with α 

图 3-2 压缩腔示功图

Fig. 3-2 Indicator Diagram of the Compressed Chamber

图 2-6 斯特林热泵工质分布随曲柄转角变化图

Fig. 2-6 Working Medium Distribution Chart of the Stirling Heat Pump

表 3-3 斯特林热泵工质分布情况表

Tab. 3-3 Working Medium Distribution Table of the Stirling Heat Pump

α	M_{FH}	M_{FL}	M_{FR}
0	0.294	0.336	0.37
10	0.283	0.366	0.351
20	0.278	0.39	0.332
30	0.279	0.409	0.312
40	0.284	0.422	0.294
50	0.292	0.429	0.279
60	0.304	0.431	0.265

续表 3-3 斯特林热泵工质分布情况表

70	0.317	0.43	0.253
80	0.332	0.424	0.244
90	0.347	0.415	0.238
100	0.364	0.404	0.232
110	0.381	0.389	0.23
120	0.399	0.372	0.229
130	0.418	0.353	0.229
140	0.437	0.332	0.231
150	0.456	0.308	0.236
160	0.475	0.284	0.241
170	0.494	0.259	0.247
180	0.511	0.233	0.256
190	0.528	0.207	0.265
200	0.543	0.182	0.275
210	0.555	0.158	0.287
220	0.564	0.137	0.299
230	0.569	0.119	0.312
240	0.57	0.104	0.326
250	0.566	0.094	0.34
260	0.557	0.088	0.355
270	0.542	0.089	0.369
280	0.521	0.095	0.384
290	0.495	0.109	0.396
300	0.465	0.129	0.406
310	0.432	0.157	0.411
320	0.398	0.189	0.413
330	0.365	0.226	0.409
340	0.336	0.264	0.4
350	0.312	0.302	0.386
360	0.294	0.336	0.37

3.2 损失与实际供热功率和输入功率的计算

斯特林热泵中依然存在着类似斯特林发动机中的流动损失与热损失，但这些损失对热泵整体的影响却和发动机的不尽相同，要根据每种损失产生的原因决定其对热泵产热量或输入功率的影响。经计算，采用与发动机同种回热器的斯特林热泵流动损失和热损失的结果如表 3-4 所示：

表 3-4 各项损失计算结果

Tab. 3-4 Calculation Result of Each Loss

损失类型	数值
回热器流动损失 P_{RF} (W)	685.68
加热器流动损失 P_{HF} (W)	1475.7
冷却器流动损失 P_{LF} (W)	8.811
穿梭热损 Q_{SH} (W)	51.751
泵气损失 Q_{PU} (W)	8.0643
活塞壁导热损失 Q_{CPD} (W)	15.847
气缸壁的导热损失 Q_{CCD} (W)	105.41
回热器壳体导热损失 Q_{CRD} (W)	53.358
回热器补热损失 Q_{RRH} (W)	145.37
回热器基体导热损失 Q_{CRM} (W)	2.897
基体温度不均匀损失 Q_{TSR} (W)	103.44

则总热损为 $\Delta Q_{SPL}=1.05(Q_{SH}+Q_{PU}+Q_{CPD}+Q_{CCD}+Q_{CRD}+Q_{RRH}+Q_{CRM}+Q_{TSR})$ 。由于流阻损失会使热泵对输入功率需求的增大，则热泵的最小输入功率 $P_{in}=P_{ii}+0.05 P_{ii}+P_{RF}+P_{HF}+P_{LF}$ ，其中 P_{ii} 为理想循环所需输入功率， $P_{ii}=Q_{OUT}(T_L-T_H)/T_L=3717.1\text{W}$ ，计算得 $P_{in}=6073.2\text{W}$ ；而热损失则会导致热泵的供热量减少，因此应从总热功率中扣除，热泵的实际供热功率为：

$$Q_{SPL}=Q_{OUT}-\Delta Q_{SPL}+P_{LF}+0.5P_{RF} \quad (3-1)$$

计算可得 $Q_{SPL}=18834\text{W}$ 。

3.3 本章小结

本章通过类比斯特林发动机的实用等温模型，并参考其他文献，结合各项损失的实际情况，对斯特林热泵进行了建模，并利用 MATLAB 软件分析计算了不同曲柄转角下各部分的体积、压力、工质分布和流量，以及热泵的循环放热量和基本供热功率；同时也分析了各项损失对热泵的影响，并对其主要的损失进行了计算，得出了热泵的实际输

出热功率和需求输入功率。经计算，本章建立的斯特林热泵模型的实际供热功率为 18.8kW，需求输入功率约为 6.1kW，其他因素对热泵制热性能的影响将在第五章进行讨论。

4 余热回收装置的模型

如果单纯使用斯特林发动机驱动热泵而不对发动机余热加以利用的话,整体的 $COP = \eta_{EG} \cdot COP_{HP}$, 而该值有时是小于 1 的, 因此, 为了保证热驱动型热泵的整体效率, 必须对发动机余热进行回收。

本文设计的余热回收装置由发动机横掠管式冷却器、管翅式散热器、联结管道、循环水泵和散热风扇五部分组成。具体设计思路类似车用发动机水冷系统, 但不同的是, 斯特林发动机冷却器与压缩腔的分离设计, 冷却水直接横掠冷却器的管束进行冷却而非通过气缸外的冷却水套冷却气缸壁, 相比内燃机水冷系统而言效率更高, 换热效果也更好。余热回收装置部分同样使用 MATLAB 软件进行建模计算。

4.1 横掠管式冷却器

横掠管式冷却器的结构基本为在原冷却器管束之外增加围壳, 使冷却水可以以垂直于管束的方向横掠管壁进行换热。由于该种类型的冷却器并无专用计算公式, 因此通过查阅文献[50-52], 选定公式 4-1 至公式 4-6 以计算其换热系数和流动损失。

4.1.1 换热器的换热系数计算

对于流体横掠管束, 其换热系数可由以下方式计算:

$$Nu_f = c Re_f^m Pr_f^n \left(\frac{Pr_f}{Pr_w} \right)^k c_z \quad (4-1)$$

式中:

Pr ——冷却水的普朗特数, 下角标 f 和 w 分别表示其特征温度分别为 T_f 和 $T_w(K)$;

c_z ——管排修正系数;

c 、 m 、 n 、 k 、 p ——计算所需的相关系数和指数;

Re_f ——冷却水的雷诺数, 基于温度 T_f 计算;

$$Re_f = \frac{\rho_f v_{max} d_{out}}{\mu_f} \quad (4-2)$$

式中:

ρ_f ——冷却水的密度 (kg/m^3);

d_{out} ——冷却器管外径 (m);

μ_f ——冷却水的动力粘度 ($Pa \cdot s$);

v_{max} ——冷却水平均温度下的管间最大流速 (m/s);

$$v_{max} = \begin{cases} \frac{v_0 s_1}{s_1 - d_{out}}, (\text{顺排}) \\ \max \left\{ \frac{v_0 s_1}{s_1 - d_{out}}, \frac{v_0 s_1}{(s'_2 - d_{out})} \right\}, (\text{叉排}) \end{cases} \quad (4-3)$$

式中:

v_0 ——未进入管束时的流速 (m/s);

s'_2 ——当量距离 (m)

$$s'_2 = \sqrt{\left(\frac{s_1}{2}\right)^2 + s_2^2} \quad (4-4)$$

s_1 、 s_2 ——冷却器管间距 (m);

计算系数 c 、 m 、 n 、 k 和 p 与管排修正系数 c_z 的取值如表 4-1 和表 4-2 所示:

表 4-1 计算系数表

Tab. 4-1 Calculation Coefficient Table

排列	Re_f	c	m	n	k
顺排	1.6~100	0.9	0.4	0.36	0.25
	100~1000	0.52	0.50	0.36	0.25
	1000~ 2×10^5	0.27	0.63	0.36	0.25
	$2 \times 10^5 \sim 2 \times 10^6$	0.033	0.8	0.4	0.25
叉排	1.6~40	1.04	0.4	0.36	0.25
	40~1000	0.71	0.5	0.36	0.25
	1000~ 2×10^5	0.4	0.6	0.36	0.25
	$2 \times 10^5 \sim 2 \times 10^6$	0.031	0.8	0.4	0.25

表 4-2 管束少于 20 排的修正系数 c_ϕ

Tab. 4-2 Correction Factor for Less than 20 Rows of Tube Bundles

排数	1	2	3	4	5	6	8	12	16	20
顺排	0.69	0.8	0.86	0.9	0.93	0.95	0.96	0.98	0.99	1
叉排	0.62	0.76	0.84	0.88	0.92	0.95	0.96	0.98	0.99	1

由以上公式计算出努塞尔数 Nu_f , 则换热系数 h_{TB} ($\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$) 为:

$$h_{TB} = \frac{Nu_f \lambda_f}{d_{out}} \quad (4-5)$$

式中:

λ_f ——冷却水的导热率 ($\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$)。

4.1.2 换热器的流动损失计算

对于换热器内部的流动损失 Δp_{ST} (Pa), 可按以下公式计算:

$$\Delta p_{ST} = N_L f \frac{\rho_f v_{max}^2}{2} \quad (4-6)$$

式中:

f ——摩擦系数, 具体数值由雷诺数 Re_f 查穆迪图得到;

N_L ——冷却器管道数量。

4.2 管翅式散热器

管翅式散热器是执行热能回收的另一重要结构, 主要用于将回收的热量加热其他物质, 如对空气或水进行加热, 其所在位置如图 4-1 所示。以加热空气为例, 对管翅式散热器的计算如下:

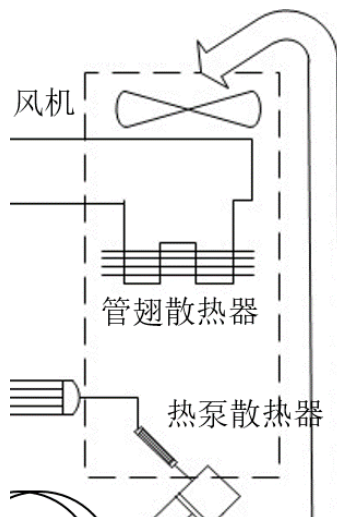


图 4-1 管翅式散热器所在位置图

Fig. 4-1 Position of the Fin Radiator

4.2.1 管翅式散热器换热计算

对于管翅式散热器, 从能量守恒的角度考虑, 有:

$$Q_r = Q_s + Q_c \quad (4-7)$$

式中:

Q_r ——冷却水放热功率 (W);

Q_s ——翅片管吸热功率 (W);

Q_c ——空气对流换热功率 (W);

对于管内侧, 冷却水放热功率 Q_r 由以下公式计算:

$$Q_r = h_r A_i (T_r - T_w) \quad (4-8)$$

式中:

h_r ——水侧对流换热系数 ($\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$);

A_i ——管道内侧换热面积 (m^2);

T_r 、 T_w ——冷却水和管壁温度 (K);

h_r 使用以下公式计算^[50-51]:

$$Nu_r = 0.023 Re_r^{0.8} Pr_r^{0.4} \quad (4-9)$$

式中:

Re_r ——冷却水的雷诺数;

Pr_r ——冷却水的普朗特数;

对于管外侧, 空气吸热功率 Q_c 由以下公式计算:

$$Q_c = h_a A_o (T_w - T_a) \quad (4-10)$$

式中:

h_a ——空气侧对流换热系数 ($\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$);

A_o ——管外侧换热面积 (m^2), 包含翅片面积;

T_a 、 T_w ——空气和管壁温度 (K);

h_a 使用公式 (4-1) 计算。

对于管壁吸热功率 Q_s 可采用以下公式计算:

$$Q_s = C_w \frac{dT_w}{dt} \quad (4-11)$$

式中:

C_w ——翅片管的热容量 (J/K);

t ——换热时间 (s)。

联立以上各式, 对微分方程进行求解, 可得管壁温度计算式:

$$T_w = \frac{B}{A} (1 - e^{-At}) + T_{w0} \cdot e^{-At} \quad (4-12)$$

$$A = \frac{h_r A_i + h_a A_o}{C_w} \quad (4-13)$$

$$B = \frac{h_r A_i T_r + h_a A_o T_a}{C_w} \quad (4-14)$$

式中:

T_{w0} ——换热开始前的管壁温度 (K);

则管壁在 δt (s) 时间内吸热量 E_s (J) 为:

$$E_s = C_w(T_w - T_{w0})(1 - e^{-A\delta t}) \quad (4-15)$$

空气在 δt 时间内的吸热量 E_c (J) 为:

$$E_c = h_a[(T_w - T_a) \cdot \delta t - (T_w - T_{w0})(1 - e^{-A\delta t})/A] \quad (4-16)$$

冷却水放出的热量 $E_r = E_s + E_c$ 。散热器的散热功率 $Q_{TB} = E_c / \delta t$ (W)。由冷却水释放的热量、冷却水流量、初始温度和比焓值,可计算出换热后冷却水的温度。为保证计算准确性,将计算时间划分为若干时间单元,整根翅片管划分为若干空间单元,每一个单元的初始参数等于上一时间单元的计算参数,入口参数等于其上一单元的出口参数;总热量为对每一个单元对应热量之和,散热器散热功率为在计算时间内释放的平均热量,其具体的计算算法见附录 A。

4.2.2 管翅式散热器的流动损失计算

由于管翅式散热器内部的流动损失为典型的管内流动损失,因此可按达西-魏斯巴赫公式计算^[52]。

沿程损失 Δp_f (Pa) 计算如下:

$$\Delta p_f = f_t \frac{L_{TB} \rho_r v_r^2}{d_{TB} 2} \quad (4-17)$$

式中:

f_t ——沿程损失系数,由雷诺数 Re_r 查穆迪图确定;

L_{TB} 、 d_{TB} ——翅片管长度和内径 (m);

ρ_r 、 v_r ——管内冷却水密度 (kg/m^3) 与流速 (m/s)。

单个弯头的局部损失 Δp_j (Pa) 计算如下:

$$\Delta p_j = \zeta \frac{\rho_r v_r^2}{2} \quad (4-18)$$

式中:

ζ ——局部损失系数;

对于弯曲角度为 180° 的弯头,局部损失系数计算如下:

$$\zeta = 2 \left(0.131 + 0.163 \left(\frac{d_{TB}}{R_{TB}} \right)^{3.5} \right) \quad (4-19)$$

式中:

R_{TB} ——管道弯曲半径 (m)。

翅片管的总流动损失 $\Delta p_{TB} = \Delta p_f + N \Delta p_j$ (Pa), 其中 N 为弯头的个数。

4.3 联结管道计算

联结管道为连接管翅式散热器和横掠管式冷却器之间的管道部分，为保证热量尽可能被散热器部分利用，联结管道外层要包裹隔热材料。由于管道长度较短，且有隔热材料，理想状态下可认为该部分无热量损失，实际计算中可设置该管道的保温效率用于计算。

联结管道的流动损失部分除了和翅片管流动损失一样的沿程损失外，还有联结管道与横掠管式换热器相连的局部损失。局部损失主要包括截面突然增大 Δp_{j1} 和缩小 Δp_{j2} 两种，计算方法如下^[52]：

$$\Delta p_{j1} = \zeta_1 \frac{\rho_r v_r^2}{2} \quad (4-20)$$

$$\Delta p_{j2} = \zeta_2 \frac{\rho_r v_r^2}{2} \quad (4-21)$$

式中：

ζ_1 、 ζ_2 ——局部损失系数，具体数值见表 4-3 和表 4-4；

表 4-3 局部损失系数 ζ_1 取值表

Tab. 4-3 The Table of Local Loss ζ_1

A_{TB}/A_{BD}	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0
ζ_1	0	0.01	0.04	0.09	0.16	0.25	0.36	0.49	0.64	0.81	1

表 4-4 局部损失系数 ζ_2 取值表

Tab. 4-4 The Table of Local Loss ζ_2

A_{BD}/A_{TB}	0.01	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
ζ_2	0.5	0.469	0.431	0.387	0.343	0.298	0.257	0.212	0.161	0.079	0

其中 A_{BD} 为横掠管冷却器内流动横截面积 (m^2)，计算方法为：

$$A_{BD} = B \cdot D - (B \cdot d_{out} \cdot N_n) \quad (4-22)$$

式中：

B ——冷却器长度 (m)；

D ——冷却器内径 (m)；

N_n ——流动方向上冷却管每排根数。

4.4 循环水泵

循环水泵为驱动整个余热回收设备内冷却水循环流动的装置，其输入功来自斯特林发动机，又对斯特林发动机的效率和输出功率有影响，因此循环水泵功率、流量和扬程的选择需要结合发动机的各项参数进行反复校核计算。对于循环水泵功率 P_{PUM} (W)、

质量流量 G_{flx} (kg/s) 和扬程 H_{PUM} (m) 之间的计算关系为:

$$P_{PUM} = G_{flx} \cdot H_{PUM} \cdot g / \eta_{PUM} \quad (4-23)$$

式中:

g ——重力加速度, $g=9.81\text{m/s}^2$;

η_{PUM} ——水泵效率。

4.5 散热风扇

与循环水泵相同, 散热风扇的输入功也来自于斯特林发动机, 而且对斯特林发动机的效率和输出功率也有影响, 因此风扇的选型也和循环水泵一样, 需要结合发动机的各项参数进行反复校核计算。对于风扇而言, 其功率 P_{FAN} (W)、风压 Δp_{FAN} (Pa) 与风流量 Q_{mFAN} (m^3/s) 之间的关系如下:

$$P_{FAN} = \Delta p_{FAN} \cdot Q_{mFAN} / \eta_{FAN} \quad (4-24)$$

其中:

η_{FAN} ——风扇效率。

4.6 余热回收装置的计算

余热回收装置的计算上, 应当选定其具体的结构尺寸参数, 然后通过迭代算法反复计算校核, 最后得到循环水泵和风扇的相关参数。

对于本课题的余热回收装置, 结合参考文献和课题需要, 选定具体参数如表 4-5 所示:

表 4-5 余热回收装置尺寸参数表

Tab. 4-5 Dimension Parameters Table of Waste-Heat Recovery Unit

尺寸参数	数值
冷却器长度 B (m)	0.1
冷却器内径 D (m)	0.07
冷却器管束外径 d_{out} (m)	0.003
流动方向上冷却管每排根数 N_n	18
联结管总长 L_{CB} (m)	3
翅片管长度 L_{TB} (m)	40
翅片管内径 d_{TB} (m)	0.01
翅片管壁厚 d_{tk} (m)	0.001
翅片高 h_{fin} (m)	0.013

续表 4-5 余热回收装置尺寸参数表

翅片厚 d_{fin} (mm)	0.5
单位长度翅片管上翅片数 N_{fin} (/m)	250
进风口面积 A_{FE} (m^2)	0.8
换热温差 ΔT_{CG} (K)	3

计算循环水泵和风扇的相关参数时,先假设一个冷却水流量与风速,将冷却水流量代入冷却器模型,校正计算至流量满足发动机散热功率,然后将校正计算得出的流量代入压力降模型,求出装置的总流动损失,通过总流动损失和冷却水流量算得冷却水泵功率;然后将流量与初始风速值代入散热器模型,校正计算至散热器散热功率满足所需,从而得到风速值,求出风扇功率;最后得到整个余热回收装置所需的总输入功率。算法流程图如图 4-2 所示。经计算,得到结果如下:

表 4-6 循环水泵与风扇功率计算结果

Tab. 4-6 Power Calculation Results of Circulating Pump and Fan

结果名称	数值
水泵功率 P_{PUM} (W)	4.9
风扇功率 P_{FAN} (W)	2319.2
水泵流量 G_{flx} (kg/s)	0.50
风流量 Q_{mFAN} (m^3/s)	0.441

因此,余热回收装置所需的总输入功率 $P_{EC}=2324.1W$,计算回收热功率 $Q_{EC}=11450W$ 。

4.7 本章小结

本章建立了余热回收装置的模型,该模型主要以车用发动机的冷却系统为参考,使用横掠管式冷却器替换了不适用与本文模型的冷却水套,其结构包含了发动机换热部分的冷却器、散热部分的管翅式散热器和风扇、连接两部分的联结管道和驱动换热工质(冷却水)的循环水泵,五个部分的尺寸参数和功率参数与余热回收装置的回收热功率之间的关系较为复杂,本章对给定的发动机散热功率下余热回收装置的尺寸参数进行了设定,对循环水泵和风扇的需求输入功率进行了计算,其需求的总输入功率为 2.3kW,回收热功率为 11.45kW。具体功率参数对热驱动型斯特林热泵性能的影响将在第五章进行讨论。

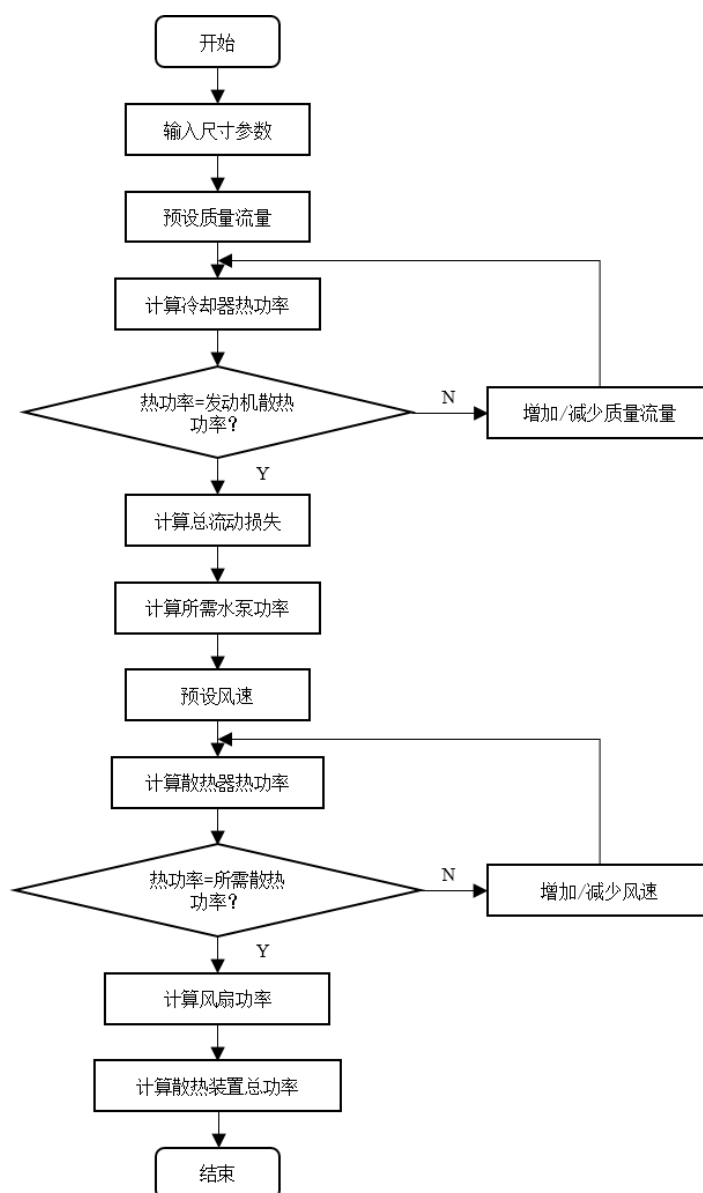


图 4-2 循环水泵和风扇功率计算算法图

Fig.4-2 Power Algorithm Block Diagram of Circulating Pump and Fan

5. 热驱动型斯特林热泵系统性能模拟分析

由前几章可知,用于模拟的斯特林发动机的有效输出功率 $P_{SE}=9242.3\text{W}$, 所需供热功率 $Q_{SE}=29299\text{W}$, 散热功率 $Q_{SEO}=11840\text{W}$; 斯特林热泵的所需的输入功率 $P_{in}=6073.2\text{W}$, 热泵的实际供热功率 $Q_{SPL}=18834\text{W}$; 余热回收装置所需的总输入功率 $P_{EC}=2868.1\text{W}$, 计算散热功率 $Q_{EC}=11450\text{W}$; 因此, 该热驱动型斯特林热泵的 $\text{COP}=1.03$; 余热回收装置和斯特林热泵所需的输入功率之和仅略小于发动机的实际输出功率。下面分析发动机输入热功率、循环水泵功率和风扇功率以及尺寸参数对热泵性能的影响。

5.1 发动机输入热功率对热泵系统性能的影响

在输入热量变化时, 发动机的输出功率变化如图 5-1 所示:

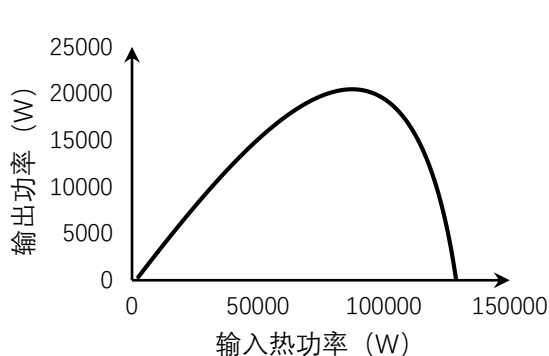


图 5-1 发动机输出功率与输入热功率关系图
Fig. 5-1 Output Power and Input Power Relation Diagram of the Stirling Engine

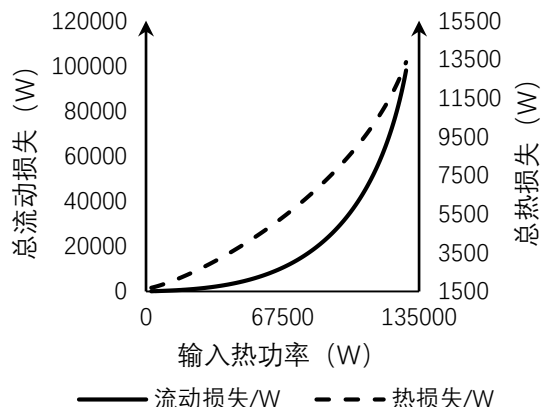


图 5-2 流动损失和热损失与输入热功率关系图
Fig. 5-2 Flow and Thermal Loss and Input Power Relation Diagram of the Stirling Engine

出现图 5-1 这一情况的最主要原因是斯特林发动机内损失的存在, 而斯特林流动损失与热损失大小随发动机输入热功率变化的情况如图 5-2 所示。由图 5-2 可以看出, 流动损失与热损失随着发动机输入热功率的增大而上升, 其中热损失的变化较为平缓, 而流动损失的增长则有较为明显的拐点。根据数据比对, 流动损失开始快速增长的点恰好在发动机输出功率的峰值点 20.46kW 附近, 因此可以认定损失的不断上升是发动机输出功率先升后降的主要原因。

由于输出功率随着输入热功率的增加先升后降, 发动机的效率也随着输入热功率的增加而先升后降, 具体变化情况如图 5-3 所示。从图 5-3 可以看出, 发动机效率最高对应的输入热功率与输出功率最高时对应的输入热功率不一样, 发动机效率最高时功率并非最大, 功率最大时效率已经开始下降, 其关系可由图 5-4 看出:

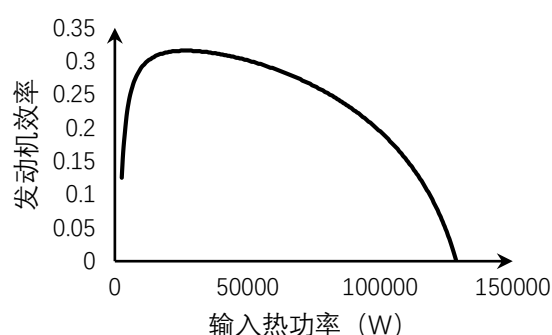


图 5-3 发动机效率和输入热功率关系图

Fig. 5-3 Efficiency and Input Power Relation

Diagram of Stirling Engine

可见，对于斯特林发动机而言，其效率与功率的关系图为一接近闭合的曲线，输出功率最大为 20.46kW，效率为 0.233，效率最大时为 0.316，输出功率为 8.48kW。

而对于发动机的转速而言，输入热功率的增大也会导致发动机转速的增大。发动机转速（工作频率）与输入热功率之间的关系如图 5-5 所示。对于斯特林热泵而言，在保证其他因素不变的前提下，频率的增大也意味着制热量的增加，但是单纯的制热量的增加对热驱动型斯特林热泵整体的性能提升也并非是一成不变的，在输入功率增大到一定的程度后，斯特林热泵的性能将开始下降，如图 5-6 所示：

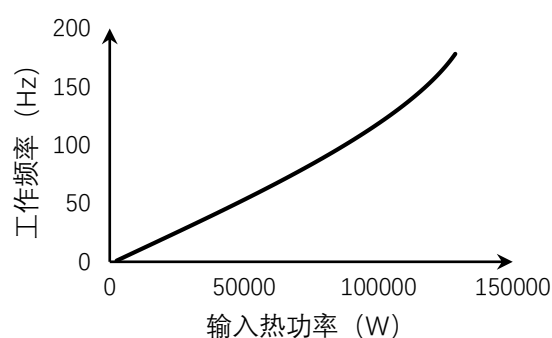


图 5-5 发动机工作频率与输入热功率关系图

Fig. 5-5 Working Frequency and Input Power

Relation Diagram of Stirling Engine

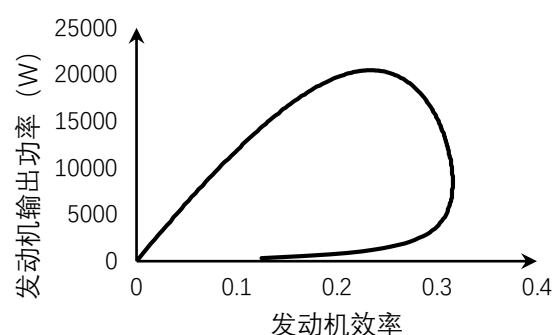
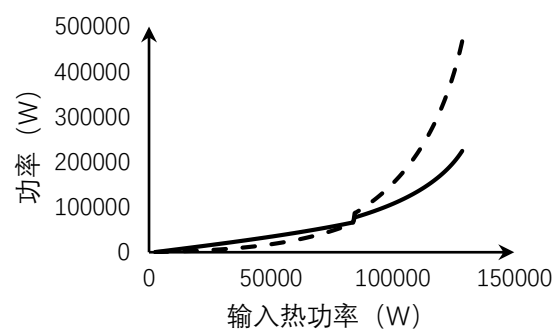


图 5-4 发动机输出功率与效率关系图

Fig. 5-4 Output Power and Efficiency Relation

Diagram of Stirling Engine



—— 制热功率/W - - - 输入功率/W

图 5-6 制热和输入功率与输入热功率关系图

Fig. 5-6 Heat Power, Input Power and Input Power

Relation Diagram

可见，在输入热功率较低的时候，制热功率是要大于需求输入功率的，随着输入热功率的上升，所需求的输入功率则增长迅速，而热泵的制热功率增长缓慢，这主要是因为斯特林热泵中存在着与斯特林发动机类似的损失，随着输入功率的升高，各项损失也

在升高，使制热功率的增长速度远不如所需输入功率的增长速度；二值在输入热功率在 80kW 附近相等，之后需求的输入功率就超过了制热功率，使热泵的存在没有了意义。因此，输入热功率的上升对斯特林热泵而言也并非是一直有益的。

对于斯特林热泵的制热系数而言，也存在这一个随输入热功率增加而先上升再下降的过程，如图 5-7 所示：

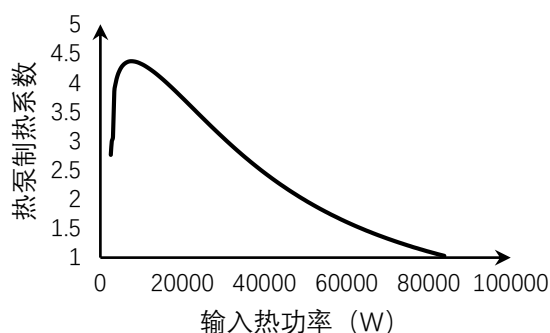


图 5-7 热泵制热系数和发动机输入热功率关系

Fig. 5-7 COP of Stirling Heat Pump and Input

Power of Stirling Engine Relation Diagram

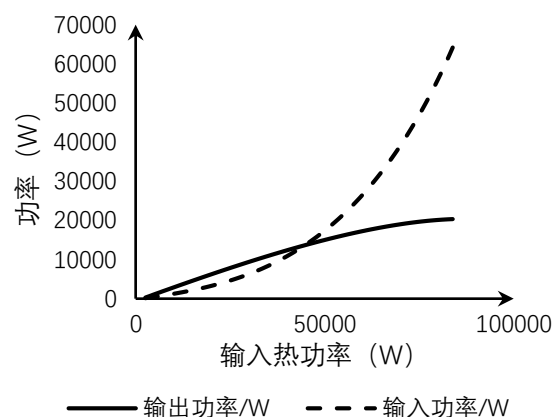


图 5-8 发动机输出功率和热泵输入功率与发动

机输入热功率关系图

Fig. 5-8 Engine's Output Power, Heat Pump's Input Power and Engine's Input Power Relation Diagram

由图 5-7 可知，热泵的制热系数先随着输入热功率的升高而急剧增加，并在 7kW 附近达到最大，然后开始缓慢下降至 1 附近；由于制热系数理论上恒大于 1，后面需求输入功率大于制热功率的数据段没有绘入图中。

除了斯特林热泵和斯特林发动机外，受到影响的还有余热回收装置。因其驱动能量来自于斯特林发动机，因此发动机的输出功率变化和热泵的需求输入功率变化会对余热回收装置的换热性能产生较大的影响。图 5-8 为发动机输出功率和热泵需求输入功率与发动机输入热功率的关系图：

由图 5-8 可见，热泵需求的输入功率随着发动机输入热功率的上升而开始逐渐超过发动机的输出功率，发动机输出功率前期大于热泵需求的输入功率，在发动机输入热功率在 44.5kW 附近二者基本相等，此后热泵需求的输入功率开始大于发动机的输出功率，此状态下，发动机尚且无法带动热泵正常运行，也就更无法带动余热回收装置的运行了。因此，对余热回收装置的讨论必须基于发动机能够提供额外的功率用于整个系统正常运行的前提之下。对余热回收装置对热泵性能的讨论在下一节进行。

5.2 余热回收装置对热泵系统性能的影响

对于热驱动型斯特林热泵系统，余热回收装置影响的主要是发动机的散热和余热在最终热利用的情况两部分。若余热回收不完全，发动机的散热将受到影响，使发动机效率降低；而余热回收装置散热量大于发动机的正常散热时，对发动机的性能提升和余热回收的效果都较为有限，反而会加大输入功率的需求，因此，余热回收装置对输入功率的需求为对发动机余热的刚好回收。

仅考虑余热回收装置，在其尺寸参数不变的情况下，随着发动机散热功率的增加，余热回收装置所需的输入功率变化如图 5-9 所示：

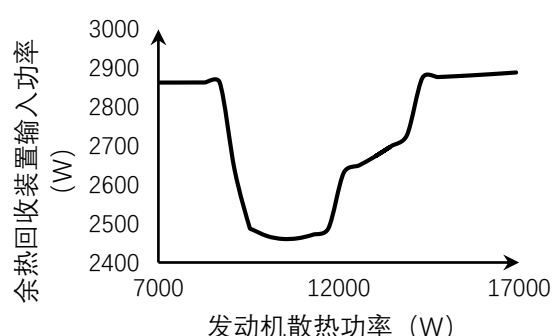


图 5-9 余热回收装置所需输入功率与
发动机散热功率的关系

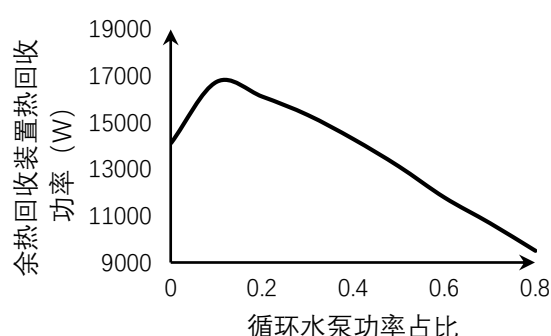


图 5-10 余热回收装置热回收功率与
功率分配的关系

Fig. 5-9 Relation Diagram of Input Power of Waste
Heat Recovery Unit and Heat Dissipation Power

Fig. 5-10 Relation Diagram of Heat Recovery
Power and Power Distribution

由图 5-9 可以看出，随着发动机散热功率的增加，余热回收装置所需的输入功率总体上先减后增，这是由于在发动机散热较少时，所需的冷却水流量减少，而为了保证散热器部分的散热良好，风扇需要相对较大的功率提高风速；当发动机散热逐步增加时，所需冷却水流量上升，循环水泵功率开始渐渐增大，但散热器部分所需风速减小，风扇所需功率会出现一段下降的趋势，故整个余热回收系统所需的总输入功率开始小幅下降；但随着发动机散热的进一步增加，冷却水流量和散热所需风速都开始上升，因此，此时所需的总输入功率开始上升。从图中可见，虽然随着发动机散热功率的变化，余热回收系统所需的输入功率出现了这种 U 型曲线，但其变化幅度并不大，在 2450~2850W 之间，因此，在此段区间内，发动机输出功率与热泵输入功率的差值满足这一条件，余热回收装置便可充分发挥作用回收发动机的散热，满足这一条件的发动机输入热功率范围为 17.8~32kW。

以上分析考虑的事在不同散热功率下余热回收装置所需输入功率的变化，循环水泵和风扇的功率分配基本不变，而对于这两者间功率分配和余热回收装置回收热功率之间

的关系则如图 5-10 所示。由图 5-10 可知,随着循环水泵消耗功率占比的增加,余热回收装置的热回收功率也出现了先增后减的现象。出现这种现象的原因是随着水泵功率占比上升,风扇输出的风速必然下降,影响到散热器部分的散热,虽然较大的冷却水流量能够从发动机冷却器带走较多的热量,但散热器无法完全散出的话,这部分热量依旧会返回冷却器,这样不仅令热量回收大打折扣,也会影响斯特林发动机的运行效率。另外,根据现有内燃机散热器的功率分配,散热风扇消耗的功率占整个冷却系统功率消耗的绝大部分,类比来看图 5-10 的分析结果是正确可靠的。

5.3 尺寸参数对热泵系统性能的影响

尺寸参数对热驱动型斯特林热泵系统有较大的影响,对于斯特林发动机和热泵而言,尽可能小的无益容积和设计良好的加热冷却器、回热器对发动机和热泵有着十分重要的意义,压缩腔和膨胀腔的体积越大,其容纳工质质量越多,输出功率或制热功率相应的也越大;对于余热回收装置而言,散热器的管径、管壁厚度、翅片尺寸和分布密度,管道排列方式等对热回收功率也有着重要影响,换热面积越大意味着换热效果越好,但同时也意味着流动损失越大,所需的水泵功率越大。因此,在设计热驱动型斯特林热泵时,选用合适的尺寸参数至关重要。

根据文献[4]和文献[18]的模型可得,斯特林发动机和热泵的腔室越大、工质压力越高,其循环功和输出热量越大,但腔室体积增大和工质压力提高意味着发动机和热泵体积的增大,换热器的换热效果会受到影响,而且,随着工质压力的升高,对发动机材料性能的要求也随之提高,各项损失也会增大,不利于热泵系统性能的提升。

5.4 与柴油机驱动热泵的对比

文献[53]对一台柴油机驱动热泵进行了研究,该热泵系统由柴油发电机、蒸气压缩式热泵和余热回收装置组成,柴油发动机提供电能,驱动蒸气压缩式热泵工作,用于农作物干燥,其系统 COP 值(一次能源利用率)为 1.09,而经过以上分析得出在最优输入热功率范围内的热驱动型斯特林热泵系统的 COP 值在 1.4~1.6 左右,相比之下有着较为明显的优势。热驱动型斯特林热泵系统的发动机采用的是斯特林发动机,比柴油机有更广泛的燃料来源,热泵部分采用的为斯特林热泵,工质为理想气体,相比蒸汽压缩式热泵在低温地区使用效果更好。对比之下,热驱动式斯特林热泵系统要优于柴油机驱动热泵系统。

5.5 本章小结

本章对发动机输入热功率、余热回收装置和尺寸参数三方面对热驱动型斯特林热泵性能的影响进行了分析。发动机输入热功率对斯特林发动机和热泵的影响均呈现先增后减的趋势，表明输入热功率的值应当处于 24~32kW 这一最适区间之内，发动机和热泵才能达到最好的性能，对应的系统总 COP 值在 1.4~1.6 左右，运行频率在 25~32Hz 之间，这与参考文献[4]和[18]中提出的斯特林发动机和斯特林制冷机（热泵）的建议工作频率范围基本一致。余热回收装置方面，其需求的输入功率和发动机散热功率之间呈现先减后增的趋势，但所需功率的变化范围并不大，相差最多 500W 左右，为保证余热回收装置的运行，对应的发动机输入功率大概应保持在 17.8~32kW 之间；循环水泵和风扇的功率比和热回收功率的关系则呈现先增后减的趋势，因此水泵功率和风扇功率之间也存在着最佳比例范围，大约在 0.05~0.11 之间。尺寸参数对热泵的性能有着重要的影响，合理的选用尺寸参数才能使热泵在设计工况下稳定安全的工作。与柴油机驱动式热泵相比，热驱动型斯特林热泵系统有着更高的 COP 值和更广泛的应用平台，有着较大的优势。

6 总结与展望

6.1 总结

通过对斯特林发动机和斯特林热泵技术进行了回顾总结, 本文对其优势与不足, 以及各种分析方法有了充分的了解; 亦通过对热驱动型热泵理论进行了研究学习, 了解了热驱动型热泵的优势, 为研究热驱动型斯特林热泵打下了理论基础。

基于现有的斯特林分析方法和热驱动型斯特林热泵的研究, 本文设计了一种热驱动型斯特林热泵, 并利用 MATLAB 软件对其进行了建模与分析。主要科研成果如下:

(1) 利用实用等温模型分析法, 建立了斯特林发动机和热泵实用等温模型, 对其容积、压力、工质质量分布进行了研究, 对存在的主要流动损失和热损失进行了分析, 计算了发动机的输出功率和效率, 以及热泵的输出热功率和热泵系数。

(2) 设计并建立了一个包括冷却器、联结管、散热器、循环水泵和风扇的余热回收装置的模型, 其中散热器部分采用分段分时计算总散热量然后求平均值的方法计算了其散热功率, 并在给定的发动机散热功率下, 计算了整个余热回收装置的回收热功率。

(3) 通过分析热驱动型斯特林热泵的相关参数, 得到了发动机输入热功率、余热回收装置功率和各部分功率占比与热泵制热效果之间的关系; 对于本文设计的热驱动型斯特林热泵, 发动机输入热功率的理想范围为 24~32kW, 余热回收装置中循环水泵的功率占比的理想范围为 0.05~0.11, 发动机散热功率的变化对余热回收装置的需求功率影响大约为 500W, 对应满足要求的发动机输入热功率范围与其理想范围大致相同。最终系统对应总 COP 范围为 1.4~1.6, 相比柴油机热泵系统有着较大的优势。

6.2 展望

热驱动型斯特林热泵是在原有的斯特林技术的基础上开发的新式热泵技术, 有着非常广阔的前景: 首先, 斯特林发动机可利用的热源范围较广, 除了内燃机可使用的燃油燃气外, 固态燃料、核能和太阳能的也可使用, 若使用工业余热作为驱动热源, 还可以达到回收余热和利用空气热源一举两得作用; 其次, 斯特林发动机和热泵的尺寸可随着需要而改变, 其结构可为总体式也可分为分体式, 从小功率制热到室内采暖或干燥方面均可应用, 适用范围广; 另外, 斯特林热泵的工质为理想气体, 不涉及物态变化, 工作温度范围广, 对于较低的环境温度也可较好的运行, 这一点结合斯特林发动机可利用广泛的燃料种类的优势, 可在北方寒冷地区的农村推广使用, 充分利用农村地区生物质能源丰富的特点, 发挥热驱动型热泵在低温环境下的优势。

热驱动型斯特林热泵若要得到更好的应用, 今后的研究中还需要进行以下工作:

(1) 减少斯特林发动机的各种损失问题仍应是研究的重点方向，包括对包括回热器的换热器部分的优化设计、对工作腔室的优化设计以及对传动部分效率的提升等。

(2) 余热回收装置部分，发动机的横掠管式冷却器还有优化空间，进一步提高冷却器的换热效率是下一步的研究目标，另外，换用更好的冷却工质、提高联结管道的保温效果和散热器部分的散热效率对余热回收装置热回收效率的提升有重要的意义，应对这些方面进行进一步优化。

致 谢

本文的研究工作是在我的导师陈海峰老师的指导下完成的，在此，我对陈老师这三年里对我学习方面的指导和生活上的关心鼓励表示感谢。在这三年中，陈老师对我们严格要求，教导我们在学术研究上要严谨，同时保持对未知领域探索的好奇心，拓宽自己的知识面，阅读相关书籍文献，了解自己研究领域的最新研究成果，鼓励我们参加各种学术会议和学科竞赛，提高自己的口头表达能力和动手操作能力；生活上鼓励我们要关心国内外大事，多多走出校园、走出国门看世界，处处留心细节，在生活中学习，在学习中生活。

感谢培养了我三年的陕西科技大学为我提供了良好的学习与研究的环境，感谢学校的各位老师丰富了我的知识结构，弥补了我本科时代学习上的不足之处，教会了我们做学术研究的方法。

感谢刘利军老师在我平时的研究工作和论文写作中给我的帮助，为本文提供了许多宝贵意见。

感谢实验室的各位同学、师兄师姐和师弟师妹为我提供了许多创意和灵感，对我提供了重要的帮助。感谢师弟康泰同学在研究工作和实验室事务处理中对我的协助。

感谢我的家人在这三年研究生生涯中对我的支持与鼓励，给了我足够的信心与动力完成这三年的学业。感谢张博怡同学对我的理解。

最后感谢各位评审老师在百忙之中对我论文的审查，论文若有不足之处，还望各位老师给予批评和建议。

参考文献

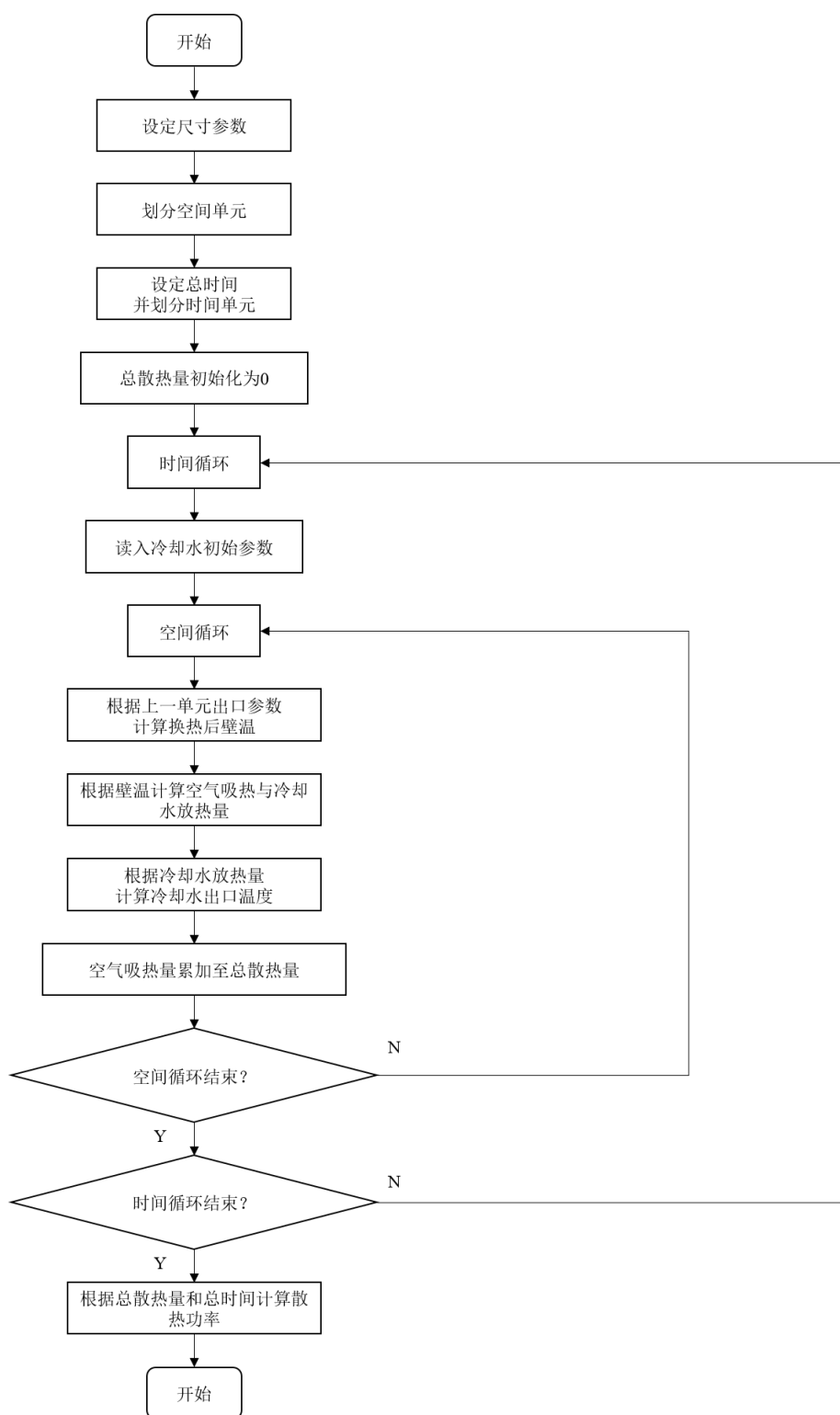
- [1] 2017 中国能源总体发展情况分析[EB/OL].
<http://www.chyxx.com/industry/201802/611045.html>, 2018-02-03
- [2] 石文星, 姜俊明. 低温热泵技术在日本的进展[C]. 第九届全国空调器、电冰箱(柜)及压缩机学术交流会论文集清华大学, 中国家用电器研究院, 2008: 8-18.
- [3] 许行, 宋鸿杰. 斯特林发动机的研究与发展[J]. 四川兵工学报, 2011, (6): 104-107.
- [4] 钱国柱, 周增新, 严善庆. 热气机原理与设计[M]. 国防工业出版社, 1987: 40-126.
- [5] Walker G. Stirling engines[M]. Clarendon Press, Oxford University Press, 1980: 1-532.
- [6] Walker G, Senft J R. Free-piston Stirling engines[M]. Free Piston Stirling Engines. Springer Berlin Heidelberg, 1985: 23-99.
- [7] Walker G. Stirling-cycle machines[M]. Oxford University Press, 1973: 1-156.
- [8] Walker G. Fauvel O R, Reader G, et al. The Stirling Alternative[J]. Gordon and Breach, Alberta, Canada, 1994: 187-197.
- [9] Tlili I, Timoumi Y, Nasrallah S B. Thermodynamic analysis of the Stirling heat engine with regenerative losses and internal irreversibilities[J]. International Journal of Engine Research, 2008, 9(9): 45-56.
- [10] Harrod J, Mago P J, Srinivasan K, et al. First and second law analysis of a Stirling engine with imperfect regeneration and dead volume[J]. ARCHIVE Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part C Journal of Mechanical Engineering Science 1989-1996: 2595-2607.
- [11] Andersen S K, Carlsen H, Thomsen P G. Numerical study on optimal Stirling engine regenerator matrix designs taking into account the effects of matrix temperature oscillations[J]. Energy Conversion & Management, 2006, 47(7-8): 894-908.
- [12] Almajri A K, Mahmoud S, Al-Dadah R. Modelling and parametric study of an efficient Alpha type Stirling engine performance based on 3D CFD analysis[J]. Energy Conversion & Management, 2017, 145: 93-106.
- [13] Buliński Z, Szczygiel I, Krysiński T, et al. Finite time thermodynamic analysis of small alpha-type Stirling engine in non-ideal polytropic conditions for recovery of LNG cryogenic exergy[J]. Energy, 2017: 2559-2571.
- [14] Cascella F, Sorin M, Formosa F, et al. Modeling the dynamic and thermodynamic operation of Stirling engines by means of an equivalent electrical circuit[J]. Energy Conversion & Management, 2017, 150: 295-303.

- [15] Gheith R, Aloui F, Nasrallah S B. Study of temperature distribution in a Stirling engine regenerator[J]. *Energy Conversion & Management*, 2014, 88: 962-972.
- [16] Costa S C, Tutar M, Barreno I, et al. Experimental and numerical flow investigation of Stirling engine regenerator[J]. *Energy*, 2014, 72(7): 800-812.
- [17] Tavakolpour-Saleh A R, Zare S, Bahreman H. A novel active free piston Stirling engine: Modeling, development, and experiment[J]. *Applied Energy*, 2017, 199: 400-415.
- [18] 边绍雄. 低温制冷机[M]. 机械工业出版社, 1991: 9-78.
- [19] Prast G. A Philips gas refrigerating machine for 20K[J]. *Cryogenics*, 1963, 3(3): 156-160.
- [20] Rios P A, Jr J L S, Qvale E B. An Analysis of the Stirling-Cycle Refrigerator[M]. *Advances in Cryogenic Engineering*. Springer US, 1969: 332-342.
- [21] Harris W S, Rios P A, Jr J L S. The Design of Thermal Regenerators for Stirling-Type Refrigerators[M]. *Advances in Cryogenic Engineering*. Springer US, 1971: 312-323.
- [22] Walker G. Cryocoolers[M]. Springer US, 1983: 1-365.
- [23] Hachem H, Gheith R, Aloui F, et al. Optimization of an air-filled Beta type Stirling refrigerator[J]. *International Journal of Refrigeration*, 2017, 76: 296-312.
- [24] Barreno I, Costa S C, Cordon M, et al. Dynamics of an oscillating Stirling heat pump[J]. *Applied Energy*, 2014, 136(136): 704-711.
- [25] Ahmadi M H, Ahmadi M A, Mohammadi A H, et al. Thermodynamic optimization of Stirling heat pump based on multiple criteria[J]. *Energy Conversion & Management*, 2014, 80(80): 319-328.
- [26] Ahmadi M H, Ahmadi M A, Bayat R, et al. Thermo-economic optimization of Stirling heat pump by using non-dominated sorting genetic algorithm[J]. *Energy Conversion & Management*, 2015, 91: 315-322.
- [27] Tyagi S K, Chen J, Kaushik S C. Thermoeconomic optimization and parametric study of an irreversible Stirling heat pump cycle[J]. *International Journal of Thermal Sciences*, 2004, 43(1): 105-112.
- [28] Erbay L B, Ozturk M M, Doğan B. Overall performance of the duplex Stirling refrigerator[J]. *Energy Conversion & Management*, 2017, 133: 196-203.
- [29] 吴沛宜, 林碧龙. 斯特林循环的计算机模拟分析及实验研究[J]. *西安交通大学学报*, 1988(4): 85-92.
- [30] 严子浚, 苏国珍. 斯特林热机的基本优化关系及功率和效率界限[C]. 中国工程热物理学会工程热力学与能源利用学术会议. 1998: 545-548.

- [31] 杨征. 斯特林发动机及碟式太阳能热发电系统的模拟和优化[D]. 北京: 北京工业大学, 2008.
- [32] 吕张来, 郭鹏程. 小型斯特林发动机热循环设计仿真研究[J]. 计算机仿真, 2017, (11): 265-269, 394.
- [33] 张凤娇, 魏民祥, 周梦来, 等. 斯特林发动机配气活塞动力学仿真分析[J]. 现代制造工程, 2015, (10): 78-82.
- [34] 唐硕捷, 黄护林, 张银. 自由活塞式斯特林发动机的性能优化[J]. 太阳能学报, 2017, (4): 1138-1143.
- [35] 陈鹏帆, 朱建炳, 冶文莲. 运行参数及回热器对斯特林发动机性能的影响[J]. 真空与低温, 2017, (3): 177-181.
- [36] 李逸文. 斯特林发动机回收船舶废气余热分析[J]. 信息化建设, 2016, (12): 271.
- [37] 李大鹏, 邵明臣, 倪亚菲, 等. 2000 吨级斯特林发动机 AIP 潜艇方案论证研究[J]. 船电技术, 2016, (1): 1-4.
- [38] 万威武. 双级气体回热式制冷机[J]. 西安交通大学学报, 1973, (0): 19-34.
- [39] 吴健美, 孙复初. 采用斯特林循环制冷机的氦液化设备的研制[J]. 深冷技术, 1980(5): 4-9.
- [40] 何雅玲, 吴沛宜. 斯特林循环制冷机热力传热和流动过程的模拟分析[J]. 西安交通大学学报, 1990(2): 67-72.
- [41] 叶重, 绳春晨, 王波, 等. 旋转整体式斯特林制冷机计算机辅助动力学设计[J]. 低温工程, 2017, (4): 29-35.
- [42] 武飞, 陈曦. 低温冰箱自由活塞式斯特林制冷机模拟与优化[J]. 真空与低温, 2016, (6): 365-369.
- [43] 刘婵媛. 分置式线性斯特林制冷机驱动电路[J]. 机电产品开发与创新, 2016, (3): 105-106, 115.
- [44] 舒咬根, 林国星. 不可逆斯特林热泵的优化性能[J]. 厦门大学学报(自然科学版), 2001, (1): 46-51.
- [45] 李珂, 余国瑶, 张益炳, 等. 自由活塞斯特林热泵的理论与实验研究[J]. 工程热物理学报, 2015, 36(01): 41-45.
- [46] G • Walker, 万威武. 热力驱动斯特林低温制冷机[J]. 低温与特气, 1983(4): 36-42.
- [47] Hu J Y, Luo E C, Dai W, et al. Parameter sensitivity analysis of duplex Stirling coolers[J]. Applied Energy, 2017, 190: 1039-1046.
- [48] 高瑶. 5kW 点聚焦太阳能斯特林发电系统的性能分析[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2006.

- [49] 刘光启, 马连湘, 刘杰. 化学化工物性数据手册.无机卷[M]. 化学工业出版社工业装备与, 2002: 45-173.
- [50] 戴锅生. 传热学(第2版)[M]. 高等教育出版社, 1999: 147-151.
- [51] Cengel Y.A. Heat Transfer: a practical approach[M]. New York: McGraw-Hill Education, 2007: 367-458.
- [52] 孔珑. 流体力学(I)[M]. 高等教育出版社, 2011: 120-148.
- [53] 向飞, 王立, 岳献芳. 柴油发电机驱动的热泵干燥系统开发与优化[J]. 农业机械学报, 2009, (10): 75-80

附录 A：余热回收装置散热器散热功率计算算法



攻读学位期间发表的学术论文及获得的发明专利

- [1] 郭浩增,陈海峰:基于多热源辅助的新型空气源热泵除霜方法研究[J]. 暖通空调,2018, 48(2): 81-87.
- [2] 郭浩增:一种基于多热源辅助 ASHP 除霜方法研究,第九届全国制冷空调新技术研讨会,2016.
- [3] Haozeng Guo, Haifeng Chen, Tai Kang: The Optimization of the Infiltration Expansion Drying Plate Heat Exchanger, The 9th Asian-Pacific Drying Conference, Wuxi, China, 2017.
- [4] 陈海峰,郭浩增,王栋:果蔬高渗透气流膨化装置及方法[P]. 中国:201510908498.6, 2015-12-09



硕士学位论文

Thesis for Master's Degree